

## 1. Ambito de aplicación

Cerramientos de huecos rectangulares de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles laminados en caliente o conformados en frío y recibidas a los haces interiores del hueco.

El acristalamiento de la carpintería se ajustará a la NTE-FVP: Fachadas. Vidrios Planos.

Las persianas, gúlas y hueco de alojamiento se atenderán a la NTE-FDP:  
Fachadas. Defensas Persianas.

## 2. Información previa

## Structural

Sobrecargas de viento sobre cada hueco según NTE-ECV: Estructuras Cargas de Viento.

## Arquitectura

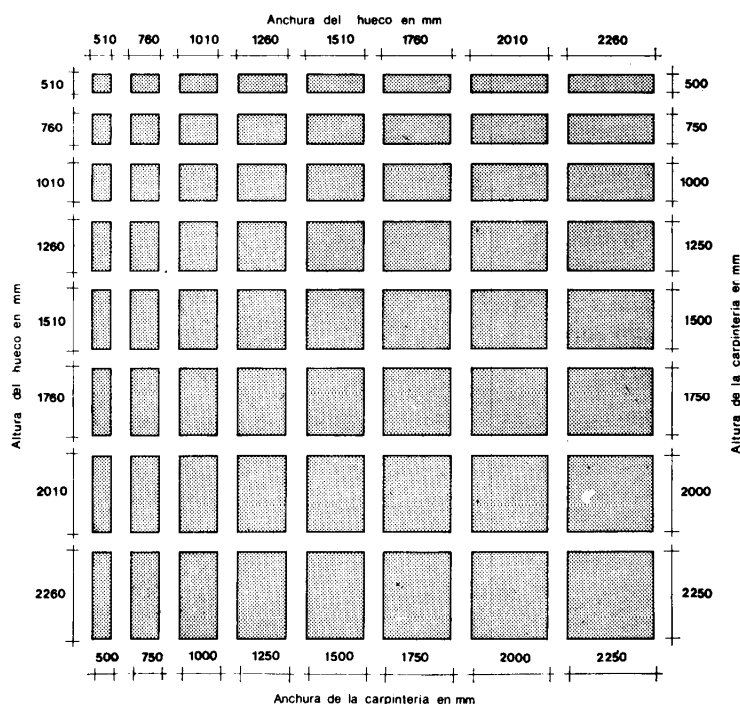
Uso y dimensiones del local en que se instale la carpintería.

## Urbanística

Distancia a los edificios próximos y altura de los mismos.

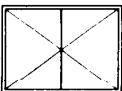
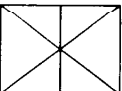
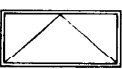
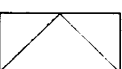
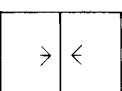
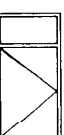
### 3. Criterio de diseño

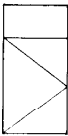
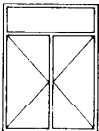
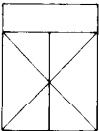
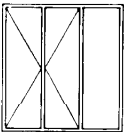
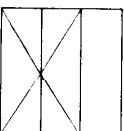
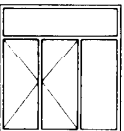
Las dimensiones totales de la carpintería y de los huecos en que se aloje, se ajustarán a la tipología siguiente:

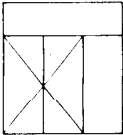
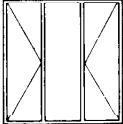
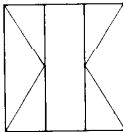
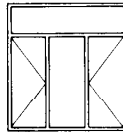
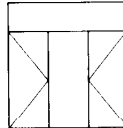


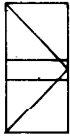
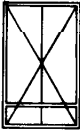
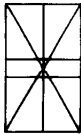
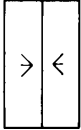
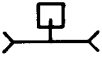
Las carpinterías tipo especificadas en esta NTE, podrán combinarse mediante los elementos de acoplamiento necesarios para conseguir puertas y ventanas de mayores dimensiones o de distinta composición.

Para facilitar la entrada de muebles, al menos uno de los huecos exteriores de toda vivienda o conjunto de locales que hayan de ser utilizados por una misma entidad, presentará una superficie practicable nominal de dimensiones no inferiores a  $1.250 \times 1.250$  mm.

| Especificación                                                                                                     | Símbolo                                                                             | Aplicación                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FCA- 1 Ventana fija con perfiles laminados -A-B-L</b>                                                           |    | Se utilizará como elemento fijo de cerramiento e iluminación cuando existan en el local otros huecos con carpintería practicable o la ventilación se resuelva por otros medios.<br>No se utilizará a menos que quede resuelta y asegurada la limpieza desde el exterior. |
| <b>FCA- 2 Ventana fija con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                                                       |    | Se utilizará como elemento fijo de cerramiento e iluminación cuando existan en el local otros huecos con carpintería practicable o la ventilación se resuelva por otros medios.<br>No se utilizará a menos que quede resuelta y asegurada la limpieza desde el exterior. |
| <b>FCA- 3 Ventana de una hoja abatible de eje vertical con perfiles laminados -A-B-L</b>                           |    | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades de ventilación al 100 %, para anchura B no superior a 750 mm y altura A no superior a 1.500 mm.                                                                                                |
| <b>FCA- 4 Ventana de una hoja abatible de eje vertical con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                       |    | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades de ventilación al 100 %, para anchura B no superior a 750 mm y altura A no superior a 1.500 mm.                                                                                                |
| <b>FCA- 5 Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical con perfiles laminados -A-B-L</b>                         |    | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades de ventilación al 100 %, para anchura B y altura A no superiores a 1.500 mm.                                                                                                                   |
| <b>FCA- 6 Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                     |    | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades de ventilación al 100 %, para anchura B y altura A no superiores a 1.500 mm.                                                                                                                   |
| <b>FCA- 7 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal con perfiles laminados -A-B-L</b>                         |  | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades de ventilación al 40 %, para anchura B no superior a 1.500 mm y altura A no superior a 750 mm.                                                                                                 |
| <b>FCA- 8 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                     |  | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades de ventilación al 40 %, para anchura B no superior a 1.500 mm y altura A no superior a 750 mm.                                                                                                 |
| <b>FCA- 9 Ventana corredera con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                                                  |  | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación con posibilidades de ventilación al 50 %, para anchura B y altura A no superiores a 2.250 mm, cuando se desee disponer libremente del área interior próxima a la ventana.                                        |
| <b>FCA-10 Ventana compuesta de una hoja abatible de eje vertical y montante fijo con perfiles laminados -A-B-L</b> |  | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación.<br>Para anchura B no superior a 750 mm.                                                                                                                                                            |

| Especificación                                                                                                                          | Símbolo                                                                             | Aplicación                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FCA-11 Ventana compuesta de una hoja abatible de eje vertical y montante fijo con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                  |    | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, para anchura B no superior a 750 mm.                                   |
| <b>FCA-12 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y montante fijo con perfiles laminados -A-B-L</b>                    |    | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, para anchura B no superior a 1.500 mm.                                 |
| <b>FCA-13 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y montante fijo con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                |    | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, para anchura B no superior a 1.500 mm.                                 |
| <b>FCA-14 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y parte lateral fija con perfiles laminados -A-B-L</b>               |  | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, para anchura B no superior a 2.250 mm y altura A no mayor de 1.500 mm. |
| <b>FCA-15 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y parte lateral fija con perfiles conformados -A-B-I-R</b>           |  | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, para anchura B no superior a 2.250 mm y altura A no mayor de 1.500 mm. |
| <b>FCA-16 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical con parte lateral y montante fijos con perfiles laminados -A-B-L</b> |  | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación.                                                                        |

| Especificación                                                                                                                                    | Símbolo                                                                             | Aplicación                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FCA-17 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical con parte lateral y montante fijos con perfiles conformados -A·B·I·R</b>       |    | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación.                                                                                                                    |
| <b>FCA-18 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central fija con perfiles laminados -A·B·L</b>             |    | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, para anchura A no superior a 1.500 mm y donde no se precise un hueco practicable superior a 750 mm.                |
| <b>FCA-19 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central fija con perfiles conformados -A·B·I·R</b>         |    | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, para anchura A no superior a 1.500 mm y donde no se precise un hueco practicable superior a 750 mm.                |
| <b>FCA-20 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de una hoja con parte central y montante fijos con perfiles laminados -A·B·L</b>     |  | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, donde no se precise un hueco practicable superior a 750 mm.                                                        |
| <b>FCA-21 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de una hoja con parte central y montante fijos con perfiles conformados -A·B·I·R</b> |  | Se utilizará como elemento de cerramiento, iluminación y ventilación, donde no se precise un hueco practicable superior a 750 mm.                                                        |
| <b>FCA-22 Puerta de una hoja abatible con perfiles laminados -A·B·L</b>                                                                           |  | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación en huecos de paso entre un local y un espacio exterior situados al mismo o semejante nivel, para anchura B no superior a 750 mm. |

| Especificación                                                                              | Símbolo                                                                             | Aplicación                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FCA-23 Puerta de una hoja abatible con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                 |    | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación en huecos de paso entre un local y un espacio exterior situados al mismo o semejante nivel, para anchura B no superior a 750 mm.                                                                              |
| <b>FCA-24 Puerta de dos hojas abatibles con perfiles laminados -A-B-L</b>                   |    | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación en huecos de paso entre un local y un espacio exterior situados al mismo o semejante nivel, para anchura B no superior a 1.500 mm.                                                                            |
| <b>FCA-25 Puerta de dos hojas abatibles con perfiles conformados -A-B-I-R</b>               |    | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación en huecos de paso entre un local y un espacio exterior situados al mismo o semejante nivel, para anchura B no superior a 1.500 mm.                                                                            |
| <b>FCA-26 Puerta corredera con perfiles conformados -A-B-I-R</b>                            |   | Se utilizará como elemento de cerramiento e iluminación de huecos de paso entre un local y un espacio exterior situado al mismo nivel, para anchura B y altura A no superiores a 2.250 mm, cuando se desee disponer libremente del área interior próxima a la puerta. |
| <b>FCA-27 Fijación del cerco con patillas laterales</b>                                     |  | Se utilizará para fijación de carpinterías cuyo ancho B no sea superior a 1.500 mm, cuando en el dintel el cerco vaya recibido a fábrica.                                                                                                                             |
| <b>FCA-28 Fijación del cerco con patillas laterales, patilla superior y a la peana</b>      |  | Se utilizará para fijación de carpinterías cuyo ancho B sea superior a 1.500 mm, cuando en el dintel el cerco vaya recibido a fábrica y en la base a la peana.                                                                                                        |
| <b>FCA-29 Fijación del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana</b>             |  | Se utilizará para fijación de carpinterías cuyo ancho B no sea superior a 1.500 mm, cuando en el dintel el cerco vaya recibido a caja de persiana.                                                                                                                    |
| <b>FCA-30 Fijación del cerco con patillas laterales, a la peana y a la caja de persiana</b> |  | Se utilizará para fijación de carpinterías cuyo ancho B sea superior a 1.500 mm, cuando en el dintel el cerco vaya recibido a caja de persiana y en la base a la peana.                                                                                               |

#### 4. Planos de obra

##### FCA-Planta

Se numerarán en todas las plantas los huecos en que se vaya a instalar carpintería metálica, indicando la especificación correspondiente. Se acompañará una relación de todas las especificaciones, con el número que les corresponde en planta, expresando el valor numérico dado a sus parámetros.

Escala

1:100

##### FCA-Alzados

En los alzados se representará, por su símbolo, la carpintería metálica utilizada en cada caso.

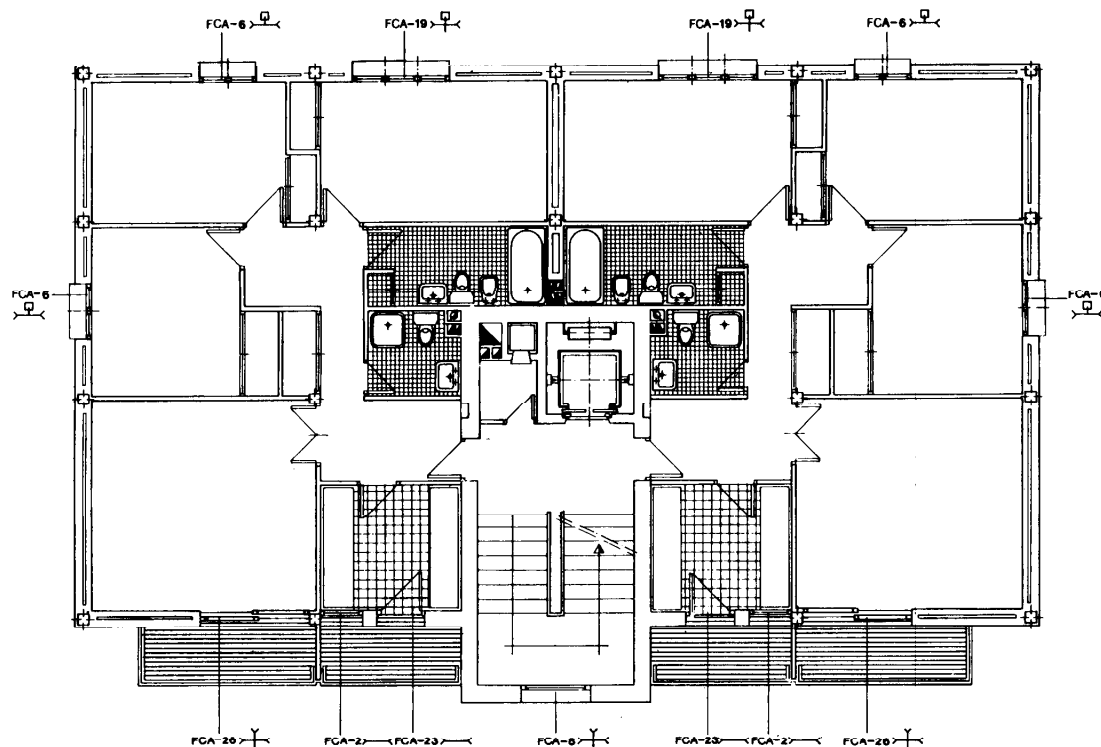
1:20

##### FCA-Detalles

Se representarán gráficamente todos los detalles de elementos para los cuales no se haya adoptado o no exista especificación NTE.

1:20

#### 5. Esquema



## 1. Cálculo de las dimensiones de la carpintería en función de las necesidades de iluminación

Se considera que el local dispone para su iluminación, de huecos distribuidos uniformemente en uno de sus paramentos exteriores, cerrados con carpintería metálica de acuerdo con la presente norma y acristalados con vidrio transparente.

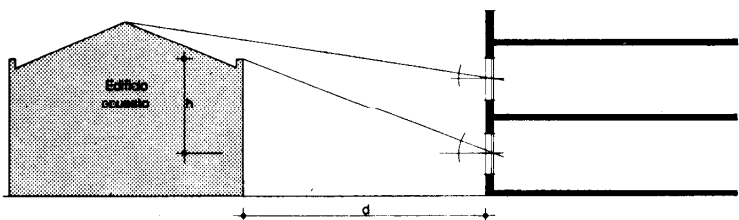
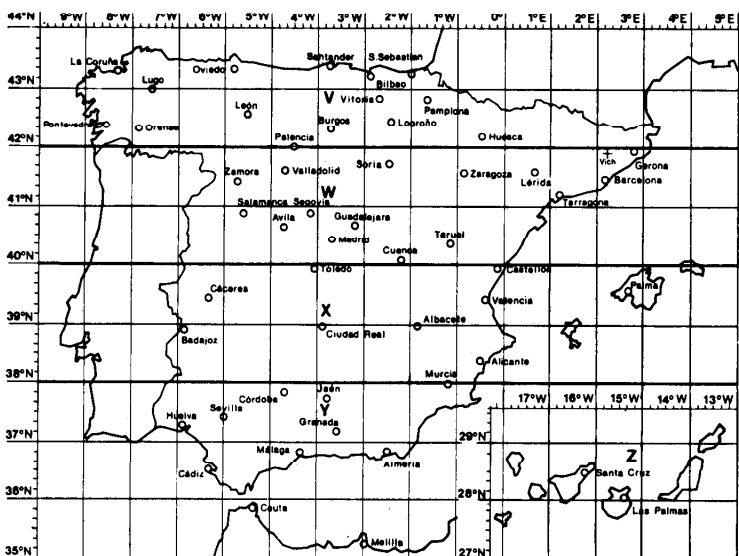
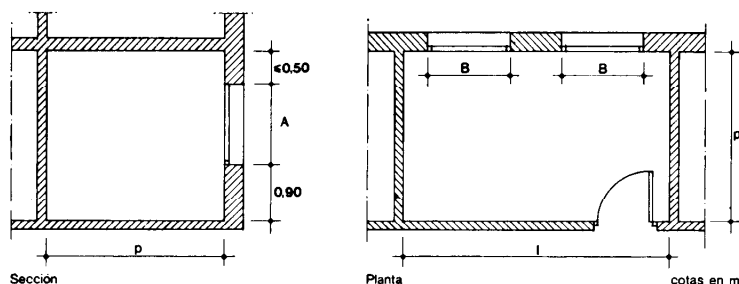
La carpintería presentará una altura **A** y un ancho **B** no inferior a los determinados como a continuación se indica:

En el mapa adjunto se determina la zona en que está situado el edificio, de acuerdo con las coordenadas geográficas de su emplazamiento.

Para cada hueco se determina la relación **h/d** siendo **h** y **d** las proyecciones vertical y horizontal, respectivamente, de la distancia existente entre el centro de la carpintería y el punto más alto, de cualquier edificio u otro obstáculo situado enfrente y que dificulte la iluminación. Para carpinterías que deban tener iguales dimensiones, se tomará el mayor valor de **h/d**.

Con los datos anteriores y el tipo de local a iluminar, se obtiene en la Tabla 1, el coeficiente **a**.

Conocido el coeficiente **a**, la profundidad **p** del local y la relación **l/n** entre la longitud de la pared del local en que se encuentran los huecos y el número de éstos, la Tabla 2, permite determinar el ancho **B** de la carpintería correspondiente a una altura **A** o viceversa.



**Tabla 1**

↓  
Relación h/d  
↓

➤ tipo de local ➤ Zona ➤ coeficiente a

- iluminación natural insuficiente.

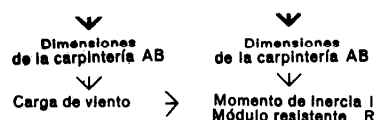
**Tabla 2** ➤ A ➤ Profundidad del local p

| A en mm       |      | Profundidad del local p en m |      |      |      |      |       |       |      | Coeficiente a $\rightarrow \frac{1}{n}$                             |      |       |       |       |       |       |       |
|---------------|------|------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.250         | 4,90 | 4,50                         | 5,65 | 6,75 | 7,90 | 9,00 | 10,15 | 11,25 |      |                                                                     |      |       |       |       |       |       |       |
| 2.000         | 3,00 | 4,00                         | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00  | 10,00 |      |                                                                     |      |       |       |       |       |       |       |
| 1.750         | 2,65 | 3,50                         | 4,40 | 5,25 | 6,15 | 7,00 | 7,90  | 8,79  |      |                                                                     |      |       |       |       |       |       |       |
| 1.500         | 2,25 | 3,00                         | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 6,75  | 7,50  |      |                                                                     |      |       |       |       |       |       |       |
| 1.250         | 1,00 | 2,50                         | 3,15 | 3,75 | 4,40 | 5,00 | 5,65  | 6,25  |      |                                                                     |      |       |       |       |       |       |       |
| 1.000         | 1,50 | 2,00                         | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50  | 5,00  |      |                                                                     |      |       |       |       |       |       |       |
| 750           | 1,15 | 1,50                         | 1,90 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,40  | 3,75  |      |                                                                     |      |       |       |       |       |       |       |
|               |      |                              |      |      |      |      |       |       |      | $\frac{\text{Ancho del local}}{\text{N.º de huecos}} = \frac{1}{n}$ |      |       |       |       |       |       |       |
| coeficiente a | 1,60 | 1,10                         | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30  | 0,25  | 5,00 |                                                                     |      |       |       |       |       |       |       |
|               | 1,90 | 1,30                         | 0,90 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,35  | 0,30  | 3,40 | 5,00                                                                | 6,70 |       |       |       |       |       |       |
|               | 2,10 | 1,40                         | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,40  | 0,35  | 2,50 | 3,75                                                                | 5,00 | 6,25  |       |       |       |       |       |
|               | 2,50 | 1,60                         | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50  | 0,40  | 2,00 | 3,00                                                                | 4,00 | 5,00  | 6,00  |       |       |       |       |
|               | 2,80 | 1,70                         | 1,30 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60  | 0,50  | 1,70 | 2,50                                                                | 3,40 | 3,90  | 5,00  | 5,90  | 6,70  |       |       |
|               | 3,20 | 2,00                         | 1,50 | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 0,65  | 0,55  | 1,45 | 2,15                                                                | 2,90 | 3,60  | 4,30  | 5,00  | 5,75  | 6,45  |       |
|               | 3,60 | 2,20                         | 1,60 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,70  | 0,60  | 1,25 | 1,90                                                                | 2,60 | 3,15  | 3,75  | 4,40  | 5,00  | 5,65  |       |
|               | 4,00 | 2,50                         | 1,80 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 0,80  | 0,70  | 1,15 | 1,70                                                                | 2,25 | 2,80  | 3,35  | 3,90  | 4,45  | 5,00  |       |
|               | 4,30 | 2,80                         | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 1,10 | 0,90  | 0,80  | 1,00 | 1,50                                                                | 2,00 | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  | 4,50  |       |
|               | 4,80 | 3,10                         | 2,30 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 1,00  | 0,85  | 0,90 | 1,40                                                                | 1,85 | 2,30  | 2,75  | 3,20  | 3,65  | 4,10  |       |
|               | 5,20 | 3,30                         | 2,50 | 1,80 | 1,50 | 1,30 | 1,10  | 0,90  | 0,85 | 1,25                                                                | 1,70 | 2,10  | 2,50  | 2,95  | 3,35  | 3,75  |       |
|               | 5,60 | 3,60                         | 2,70 | 2,00 | 1,60 | 1,35 | 1,15  | 0,95  | 0,80 | 1,15                                                                | 1,55 | 1,95  | 2,30  | 2,70  | 3,10  | 3,50  |       |
|               | 6,00 | 3,80                         | 2,80 | 2,10 | 1,70 | 1,40 | 1,20  | 1,00  | 0,75 | 1,10                                                                | 1,45 | 1,80  | 2,50  | 2,50  | 2,85  | 3,25  |       |
|               | 6,60 | 4,00                         | 3,00 | 2,30 | 1,75 | 1,45 | 1,25  | 1,10  | 0,60 | 1,00                                                                | 1,35 | 1,70  | 2,00  | 2,35  | 2,70  | 3,00  |       |
|               | 7,10 | 4,10                         | 3,10 | 2,40 | 1,80 | 1,50 | 1,30  | 1,20  | 0,65 | 0,95                                                                | 1,25 | 1,60  | 1,90  | 2,20  | 2,50  | 2,85  |       |
|               | 7,70 | 4,40                         | 3,30 | 2,60 | 2,00 | 1,70 | 1,50  | 1,30  | 0,55 | 0,85                                                                | 1,15 | 1,40  | 1,70  | 1,95  | 2,25  | 2,50  |       |
| 8,80          | 5,10 | 3,70                         | 2,70 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | 1,40  | 0,50  | 0,75 | 1,00                                                                | 1,25 | 1,50  | 1,75  | 2,00  | 2,25  |       |       |
|               |      |                              |      |      |      |      |       |       |      | 500                                                                 | 750  | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 |
|               |      |                              |      |      |      |      |       |       |      | B en mm                                                             |      |       |       |       |       |       |       |

## 2. Cálculo de la carpintería

Los parámetros  $I$ ,  $R$ , que condicionan los perfiles a utilizar en la carpintería, se determinan en función de las dimensiones de la carpintería y de la carga de viento, en la tabla 3, excepto para las especificaciones FCA-14, FCA-15, FCA-18 y FCA-19, que se utiliza la tabla 4.

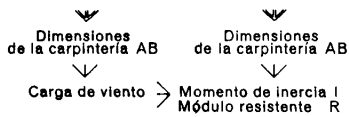
Cuando la carpintería esté formada por perfiles laminados, la tabla 5 permite fijar su parámetro  $L$ , que será el mayor, obtenido a partir de los valores de  $I$ ,  $R$ , determinados anteriormente y del tipo de carpintería escogido.



### Tabla 3

### Dimensiones de la carpintería en mm

| A>B                        |     | B   |     |       |       |       |       |       | A     |      |      |       |       |       |       |       |       |      |
|----------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| B>A                        |     | A   |     |       |       |       |       |       | B     |      |      |       |       |       |       |       |       |      |
|                            |     | 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 500  | 750  | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 |      |
| Carga de viento q en kg/m² | 50  | 33  | 25  | 20    | 16    | 14    | 12    | 11    | <     | <    | <    | <     | 0,54  | 0,87  | 1,30  | 1,86  |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,35  | 0,47  | 0,62  | 0,79  |       |      |
|                            | 60  | 40  | 30  | 24    | 20    | 17    | 15    | 13    | <     | <    | <    | <     | 0,65  | 1,04  | 1,56  | 2,22  |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,42  | 0,57  | 0,75  | 0,94  |       |      |
|                            | 70  | 46  | 35  | 28    | 23    | 20    | 17    | 15    | <     | <    | <    | <     | 0,44  | 0,76  | 1,22  | 2,50  |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | 0,34  | 0,49  | 0,66  | 0,87  | 1,10  |       |      |
|                            | 80  | 53  | 40  | 32    | 26    | 23    | 20    | 18    | <     | <    | <    | <     | 0,50  | 0,87  | 1,30  | 2,08  |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,39  | 0,56  | 0,76  | 1,00  | 1,26  |      |
|                            | 90  | 60  | 45  | 36    | 30    | 26    | 22    | 20    | <     | <    | <    | <     | 0,57  | 0,98  | 1,57  | 2,34  | 3,33  |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,43  | 0,63  | 0,86  | 1,12  | 1,42  |      |
|                            | 100 | 66  | 50  | 40    | 33    | 28    | 25    | 22    | <     | <    | <    | <     | 0,63  | 1,09  | 1,74  | 2,60  | 3,70  |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,48  | 0,70  | 0,93  | 1,25  | 1,58  |      |
|                            | 110 | 73  | 55  | 44    | 36    | 31    | 27    | 24    | <     | <    | <    | <     | 0,33  | 0,60  | 1,20  | 1,91  | 2,86  | 4,07 |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,34  | 0,53  | 0,77  | 1,05  | 1,37  | 1,74 |
|                            | 120 | 80  | 60  | 48    | 40    | 34    | 30    | 26    | <     | <    | <    | <     | 0,36  | 0,76  | 1,31  | 2,09  | 3,12  | 4,44 |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,37  | 0,58  | 0,84  | 1,14  | 1,50  | 1,86 |
|                            | 130 | 86  | 66  | 52    | 43    | 37    | 32    | 28    | <     | <    | <    | <     | 0,39  | 0,82  | 1,42  | 2,26  | 3,39  | 4,82 |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,40  | 0,63  | 0,91  | 1,24  | 1,62  | 2,05 |
|                            | 140 | 93  | 70  | 56    | 46    | 40    | 35    | 31    | <     | <    | <    | <     | 0,42  | 0,88  | 1,53  | 2,44  | 3,64  | 5,19 |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,43  | 0,68  | 0,98  | 1,33  | 1,75  | 2,21 |
|                            | 150 | 100 | 75  | 60    | 50    | 43    | 37    | 33    | <     | <    | <    | <     | 0,45  | 0,95  | 1,64  | 2,61  | 3,90  | 5,56 |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,46  | 0,73  | 1,05  | 1,43  | 1,87  | 2,37 |
|                            |     | 106 | 80  | 64    | 53    | 46    | 40    | 35    | <     | <    | <    | <     | 0,48  | 1,01  | 1,75  | 2,70  | 4,16  | 5,93 |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,50  | 0,76  | 1,12  | 1,53  | 2,00  | 2,53 |
|                            |     | 113 | 86  | 68    | 56    | 45    | 42    | 38    | <     | <    | <    | <     | 0,51  | 1,07  | 1,86  | 2,96  | 4,42  | 6,30 |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,53  | 0,83  | 1,19  | 1,62  | 2,12  | 2,68 |
|                            |     | 126 | 95  | 76    | 63    | 54    | 46    | 40    | <     | <    | <    | <     | 0,54  | 1,14  | 1,97  | 3,14  | 4,68  | 6,67 |
|                            |     |     |     |       |       |       |       |       | <     | <    | <    | <     | 0,56  | 0,87  | 1,26  | 1,72  | 2,25  | 2,84 |
|                            | 136 | 102 | 82  | 66    | 58    | 51    | 45    | <     | 0,25  | 0,61 | 1,29 | 2,24  | 3,55  | 5,31  | 7,56  |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,35  | 0,63 | 0,99 | 1,43  | 1,95  | 2,56  | 3,22  |       |       |      |
|                            | 150 | 112 | 90  | 75    | 64    | 56    | 50    | <     | 0,28  | 0,67 | 1,42 | 2,46  | 3,90  | 5,83  | 8,30  |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,39  | 0,70 | 1,09 | 1,57  | 2,14  | 2,80  | 3,54  |       |       |      |
|                            | 125 | 100 | 82  | 71    | 62    | 55    |       | <     | 0,31  | 0,75 | 1,58 | 2,74  | 4,36  | 6,51  | 9,28  |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,43  | 0,78 | 1,22 | 1,75  | 2,39  | 3,12  | 3,95  |       |       |      |
|                            | 137 | 110 | 91  | 78    | 68    | 61    |       | <     | 0,34  | 0,82 | 1,73 | 3,01  | 4,78  | 7,13  | 10,15 |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,48  | 0,85 | 1,33 | 1,92  | 2,62  | 3,42  | 4,33  |       |       |      |
|                            | 150 | 120 | 100 | 86    | 75    | 66    |       | <     | 0,37  | 0,90 | 1,90 | 3,29  | 5,23  | 7,81  | 11,12 |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,52  | 0,93 | 1,46 | 2,10  | 2,87  | 3,75  | 4,74  |       |       |      |
|                            | 130 | 108 | 93  | 85    | 72    |       |       | <     | 0,41  | 0,97 | 2,05 | 3,55  | 5,65  | 8,43  | 12,01 |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,56  | 1,01 | 1,58 | 2,27  | 3,10  | 4,05  | 5,12  |       |       |      |
|                            | 140 | 116 | 100 | 87    | 78    |       |       | <     | 0,44  | 1,05 | 2,22 | 3,84  | 6,10  | 9,11  | 12,97 |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,61  | 1,09 | 1,70 | 2,46  | 3,34  | 4,37  | 5,53  |       |       |      |
|                            | 150 | 125 | 107 | 94    | 83    |       |       | <     | 0,47  | 1,12 | 2,37 | 4,10  | 6,52  | 9,73  | 13,88 |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,65  | 1,16 | 1,82 | 2,62  | 3,57  | 4,67  | 5,91  |       |       |      |
|                            |     | 136 | 117 | 102   | 91    |       |       | <     | 0,51  | 1,23 | 2,60 | 4,50  | 7,15  | 10,67 | 15,20 |       |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,72  | 1,28 | 2,00 | 2,88  | 3,92  | 5,12  | 6,48  |       |       |      |
|                            |     | 150 | 128 | 112   | 100   |       |       | <     | 0,18  | 0,56 | 1,35 | 2,85  | 4,94  | 7,85  | 11,71 | 16,68 |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,36  | 0,79 | 1,40 | 2,19  | 3,16  | 4,30  | 5,62  | 7,11  |       |      |
|                            |     | 138 | 121 | 108   |       |       |       | <     | 0,19  | 0,61 | 1,45 | 3,07  | 5,31  | 8,44  | 12,60 | 17,94 |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,37  | 0,85 | 1,51 | 2,36  | 3,40  | 4,63  | 6,05  | 7,65  |       |      |
|                            |     | 150 | 131 | 117   |       |       |       | <     | 0,21  | 0,66 | 1,57 | 3,32  | 5,75  | 9,14  | 13,64 | 19,42 |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,40  | 0,92 | 1,63 | 2,55  | 3,68  | 5,01  | 6,55  | 8,28  |       |      |
|                            |     |     | 140 | 124   |       |       |       | <     | 0,22  | 0,70 | 1,68 | 3,55  | 6,15  | 9,78  | 14,58 | 20,76 |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,43  | 0,98 | 1,75 | 2,73  | 3,93  | 5,35  | 7,00  | 8,85  |       |      |
|                            |     |     | 150 | 133   |       |       |       | <     | 0,24  | 0,75 | 1,80 | 3,81  | 6,59  | 10,46 | 15,62 | 22,24 |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,46  | 1,05 | 1,87 | 2,92  | 4,21  | 5,74  | 7,50  | 9,40  |       |      |
|                            |     |     |     | 150   |       |       |       | <     | 0,25  | 0,80 | 1,90 | 4,02  | 6,96  | 11,06 | 16,51 | 23,50 |       |      |
|                            |     |     |     |       |       |       |       | <     | 0,49  | 1,11 | 1,98 | 3,09  | 4,45  | 6,06  | 7,92  | 10,03 |       |      |



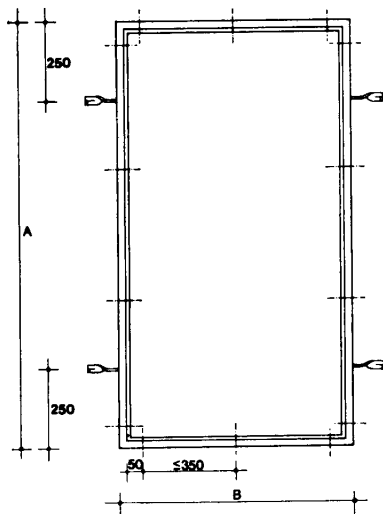
**Tabla 4** Dimensiones de la carpintería en mm

| A > B                      |     | B   |       |       |       |       |       |       | A    |      |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B > A                      | A   |     |       |       |       |       |       | B     |      |      |       |       |       |       |       |       |
|                            | 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 500  | 750  | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 |
| Carga de viento q en kg/m² | 50  | 33  | 25    | 20    | 16    | 14    | 12    | 11    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,36  | 0,58  | 0,86  | 1,23  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,23  | 0,31  | 0,41  | 0,52  |
|                            | 60  | 40  | 30    | 24    | 20    | 17    | 15    | 13    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,43  | 0,69  | 1,04  | 1,48  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,28  | 0,38  | 0,50  | 0,62  |
|                            | 70  | 46  | 35    | 28    | 23    | 20    | 17    | 15    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,29  | 0,50  | 0,81  | 1,21  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,22  | 0,32  | 0,44  | 0,58  |
|                            | 80  | 53  | 40    | 32    | 26    | 23    | 20    | 18    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,33  | 0,58  | 0,92  | 1,38  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,26  | 0,37  | 0,50  | 0,66  |
|                            | 90  | 60  | 45    | 36    | 30    | 26    | 22    | 20    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,38  | 0,65  | 1,04  | 1,56  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,28  | 0,42  | 0,57  | 0,74  |
|                            | 100 | 66  | 50    | 40    | 33    | 28    | 25    | 22    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,42  | 0,72  | 1,16  | 1,73  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,32  | 0,46  | 0,63  | 0,83  |
|                            | 110 | 73  | 55    | 44    | 36    | 31    | 27    | 24    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,22  | 0,46  | 0,80  | 1,27  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,23  | 0,35  | 0,51  | 0,70  |
|                            | 120 | 80  | 60    | 48    | 40    | 34    | 30    | 26    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,24  | 0,50  | 0,87  | 1,39  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,25  | 0,39  | 0,56  | 0,76  |
|                            | 130 | 86  | 65    | 52    | 43    | 37    | 32    | 28    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,26  | 0,54  | 0,94  | 1,50  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,27  | 0,42  | 0,60  | 0,82  |
|                            | 140 | 93  | 70    | 56    | 46    | 40    | 35    | 31    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,28  | 0,58  | 1,02  | 1,62  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,29  | 0,45  | 0,65  | 0,88  |
|                            | 150 | 100 | 75    | 60    | 50    | 43    | 37    | 33    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,30  | 0,63  | 1,09  | 1,74  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,31  | 0,48  | 0,70  | 0,95  |
|                            |     | 106 | 80    | 64    | 53    | 46    | 40    | 35    | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,32  | 0,67  | 1,16  | 1,86  |
|                            |     |     |       |       |       |       |       |       | ↘    | ↘    | ↘     | ↘     | 0,33  | 0,52  | 0,74  | 1,02  |
|                            | 113 | 85  | 68    | 56    | 48    | 42    | 38    | ↘     | ↘    | ↘    | ↘     | 0,34  | 0,71  | 1,24  | 1,97  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | ↘    | ↘    | ↘     | 0,35  | 0,55  | 0,79  | 1,08  |       |
|                            | 126 | 86  | 76    | 63    | 54    | 46    | 40    | ↘     | ↘    | ↘    | ↘     | 0,36  | 0,78  | 1,31  | 2,10  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | ↘    | ↘    | ↘     | 0,37  | 0,58  | 0,84  | 1,14  |       |
|                            | 136 | 102 | 82    | 66    | 58    | 51    | 45    | ↘     | 0,16 | 0,40 | 0,66  | 1,06  | 1,46  | 2,36  | 3,54  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,23 | 0,42 | 0,66  | 0,95  | 1,30  | 1,70  | 2,14  |       |
|                            | 150 | 112 | 90    | 75    | 64    | 56    | 50    | ↘     | 0,18 | 0,44 | 0,74  | 1,04  | 1,64  | 2,60  | 3,88  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,26 | 0,46 | 0,72  | 1,04  | 1,42  | 1,86  | 2,36  |       |
|                            | 125 | 100 | 82    | 71    | 62    | 55    | 50    | ↘     | 0,20 | 0,50 | 0,81  | 1,05  | 1,82  | 2,90  | 4,34  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,28 | 0,52 | 0,81  | 1,16  | 1,59  | 2,08  | 2,61  |       |
|                            | 137 | 110 | 91    | 78    | 68    | 61    | 55    | ↘     | 0,22 | 0,54 | 0,88  | 1,15  | 2,00  | 3,18  | 4,75  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,32 | 0,56 | 0,88  | 1,28  | 1,74  | 2,28  | 2,88  |       |
|                            | 150 | 120 | 100   | 86    | 75    | 66    | 60    | ↘     | 0,24 | 0,60 | 1,02  | 1,26  | 2,19  | 3,48  | 5,20  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,34 | 0,62 | 0,90  | 1,40  | 1,91  | 2,50  | 3,16  |       |
|                            | 130 | 106 | 93    | 80    | 72    | 65    | 60    | ↘     | 0,27 | 0,64 | 1,06  | 1,36  | 2,26  | 3,76  | 5,62  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,37 | 0,67 | 1,05  | 1,51  | 2,06  | 2,70  | 3,41  |       |
|                            | 140 | 116 | 100   | 87    | 78    | 70    | 64    | ↘     | 0,29 | 0,70 | 1,18  | 1,48  | 2,56  | 4,06  | 6,07  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,40 | 0,72 | 1,13  | 1,64  | 2,22  | 2,91  | 3,68  |       |
|                            | 150 | 125 | 107   | 94    | 83    | 75    | 69    | ↘     | 0,31 | 0,74 | 1,28  | 1,58  | 2,73  | 4,28  | 6,48  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,43 | 0,77 | 1,21  | 1,71  | 2,41  | 3,11  | 3,94  |       |
|                            | 136 | 117 | 102   | 91    | 81    | 73    | 67    | ↘     | 0,34 | 0,82 | 1,33  | 1,63  | 3,00  | 4,76  | 7,11  |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | ↘     | 0,48 | 0,85 | 1,33  | 1,92  | 2,61  | 3,41  | 4,32  |       |
|                            | 150 | 128 | 112   | 100   | 90    | 80    | 74    | 0,12  | 0,37 | 0,90 | 1,90  | 3,29  | 5,23  | 7,80  | 11,12 |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | 0,23  | 0,52 | 0,93 | 1,46  | 2,10  | 2,86  | 3,74  | 4,74  |       |
|                            | 138 | 121 | 108   | 96    | 85    | 76    | 70    | 0,12  | 0,40 | 0,96 | 2,04  | 3,54  | 5,62  | 8,40  | 11,98 |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | 0,24  | 0,56 | 1,00 | 1,57  | 2,26  | 3,08  | 4,03  | 5,10  |       |
|                            | 150 | 131 | 117   | 104   | 93    | 83    | 77    | 0,14  | 0,44 | 1,04 | 2,21  | 3,83  | 5,99  | 9,12  | 12,94 |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | 0,26  | 0,61 | 1,08 | 1,70  | 2,45  | 3,34  | 4,36  | 5,52  |       |
|                            | 140 | 124 | 110   | 98    | 87    | 78    | 72    | 0,14  | 0,46 | 1,12 | 2,36  | 4,10  | 6,50  | 9,72  | 13,84 |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | 0,28  | 0,65 | 1,16 | 1,82  | 2,59  | 3,56  | 4,66  | 5,90  |       |
|                            | 150 | 133 | 119   | 106   | 95    | 85    | 79    | 0,16  | 0,50 | 1,20 | 2,54  | 4,39  | 6,97  | 10,41 | 14,82 |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | 0,30  | 0,70 | 1,24 | 1,94  | 2,80  | 3,82  | 5,00  | 6,32  |       |
|                            | 150 |     |       |       |       |       |       | 0,10  | 0,53 | 1,20 | 2,06  | 4,04  | 7,37  | 11,00 | 15,66 |       |
|                            |     |     |       |       |       |       |       | 0,32  | 0,74 | 1,32 | 2,06  | 2,96  | 4,04  | 5,28  | 6,68  |       |

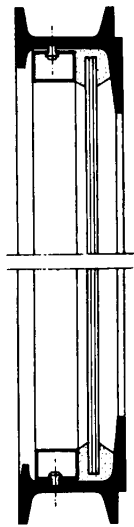
## 3. Ejemplo

| Datos                                                                                                                                                                                           | Tabla  | Resultados                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local en séptima planta de un edificio en Vich<br>(41° 55' N, 2° 15' E)                                                                                                                         | Mapa   | Zona climática W                                                                             |
| Local destinado a cuarto de estar<br>Distancia a un edificio situado frente<br>a las ventanas del local estudiado 12 m<br>Altura de dicho obstáculo por encima<br>de las ventanas del local 3 m | 1      | Relación h/d = 0,25<br>Coeficiente a = 1,20                                                  |
| Altura del hueco 1,50 m<br>Profundidad del local 4,50 m<br>Longitud del local 4,30 m<br>Número de ventanas 1<br>Carpintería de perfiles laminados                                               | 2      | l/n = 4,30<br>Ancho B del hueco de la<br>ventana = 1.500 mm<br><br>Ventana a utilizar FCA-16 |
| Carga de viento según NTE-ECV:<br>Estructuras. Cargas de Viento 116 kg/m²                                                                                                                       | 4<br>5 | I = 2,56<br>R = 1,64<br>L = 34                                                               |

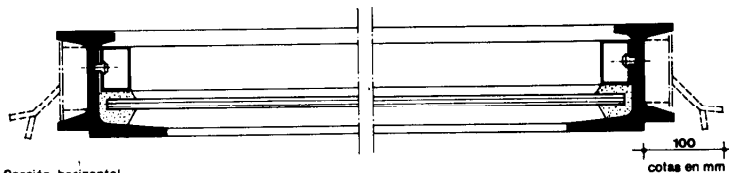
## FCA-1 Ventana fija con perfiles laminados-A·B·L



Alzado

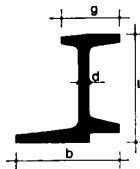


Sección vertical



Sección horizontal

Perfil tipo 2



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37 b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Tendrán el valor de L asignado a este parámetro. El perfil utilizado será de tipo 2. En toda su longitud, se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Las uniones entre perfiles, irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto.

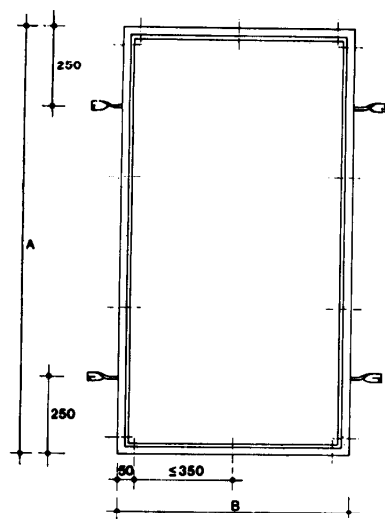
A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

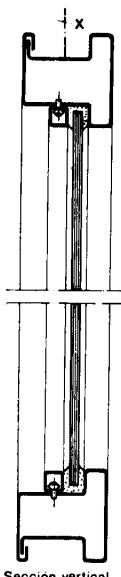
Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | o   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |

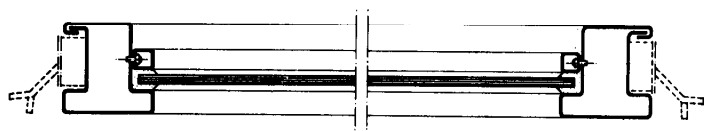
## FCA-2 Ventana fija con perfiles conformados-A-B-I-R



Alzado



Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm

Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que I y un módulo resistente no menor que R. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm.

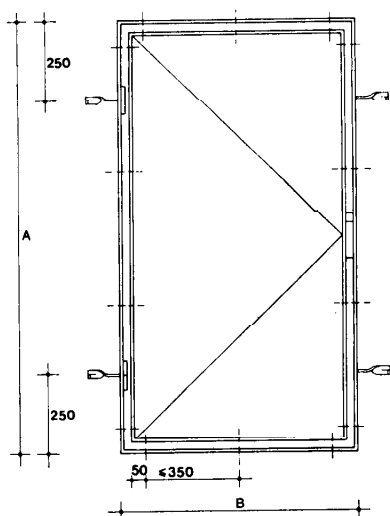
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Las uniones entre perfiles, irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

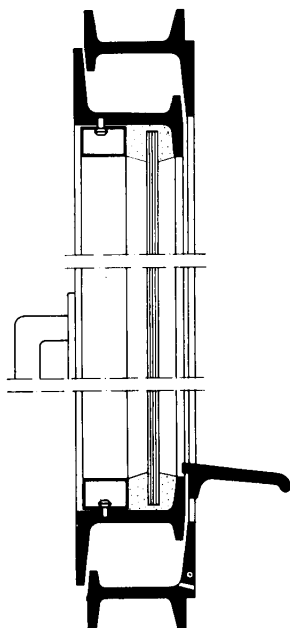
Se repasarán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

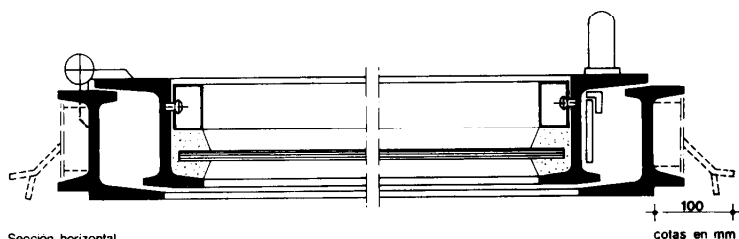
## FCA-3 Ventana de una hoja abatible de eje vertical con perfiles laminados-A-B-L



Alzado

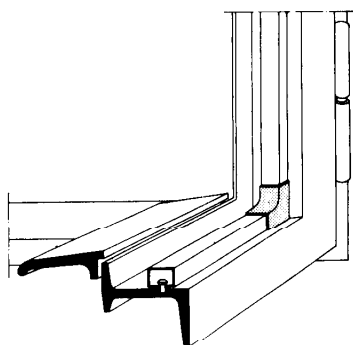


Sección vertical

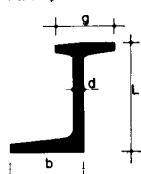


Sección horizontal

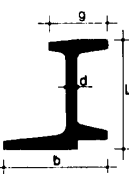
cotas en mm



Perfil tipo 1



Perfil tipo 2



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37 b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

La hoja se formará con perfiles del tipo 1. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión.

Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles del tipo 2. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

La hoja irá unida al cerco mediante dos pernos o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre la hoja y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

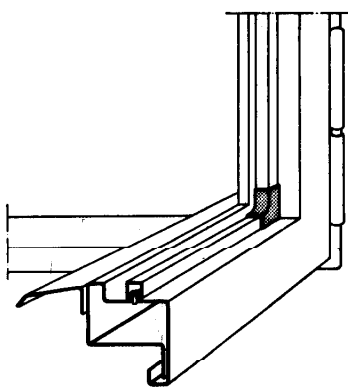
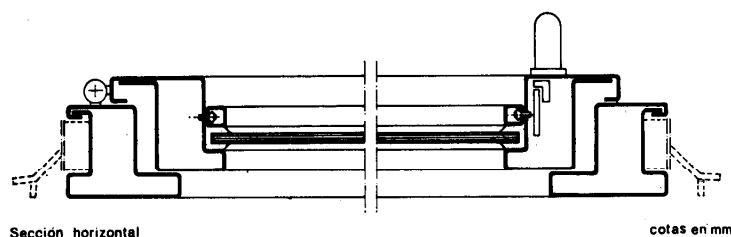
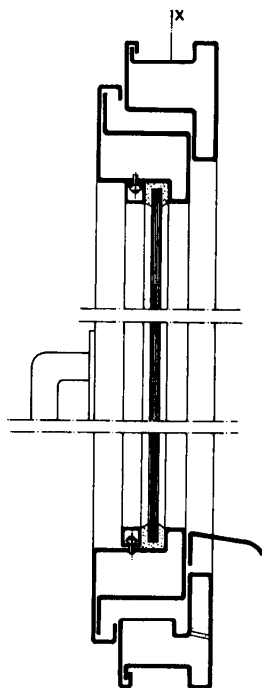
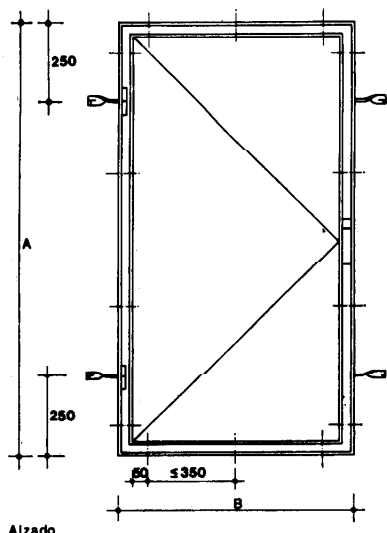
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

### Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |

# **FCA-4 Ventana de una hoja abatible de eje vertical con perfiles conformados-A-B-I-R**



Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que I y un módulo resistente no menor que R. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

La hoja se formará con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior. El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

La hoja irá unida al cerco mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre la hoja y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

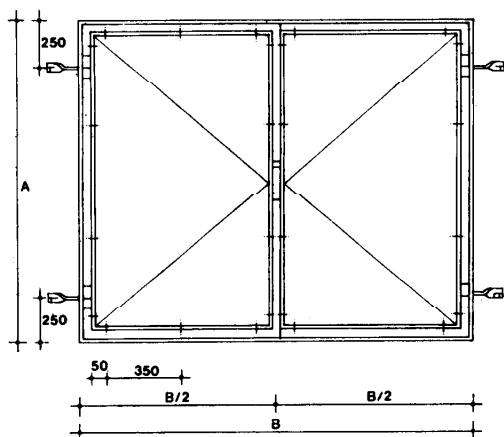
Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

Se repasarán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

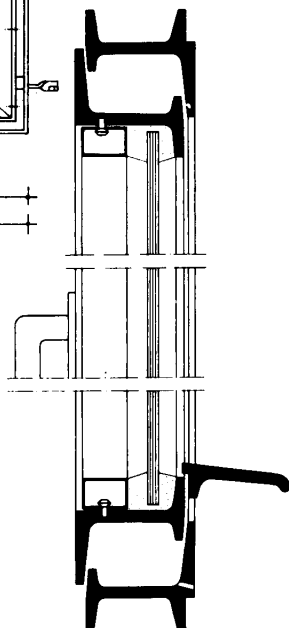
La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

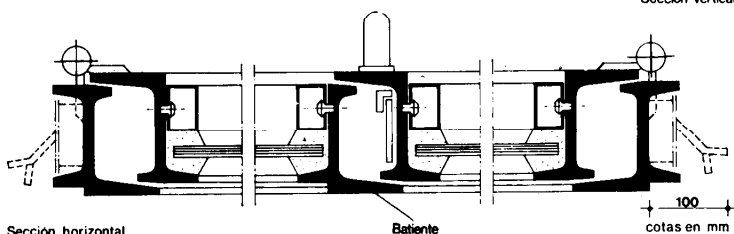
## FCA-5 Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical con perfiles laminados-A-B-L



Alzado



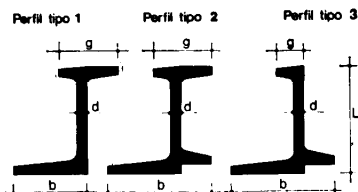
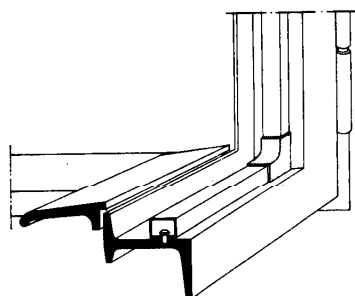
Sección vertical



Sección horizontal

Batiente

cotas en mm



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

Las hojas se formarán con perfiles del tipo 1 excepto el batiente que será del tipo 3. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles del tipo 2. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre las hojas y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

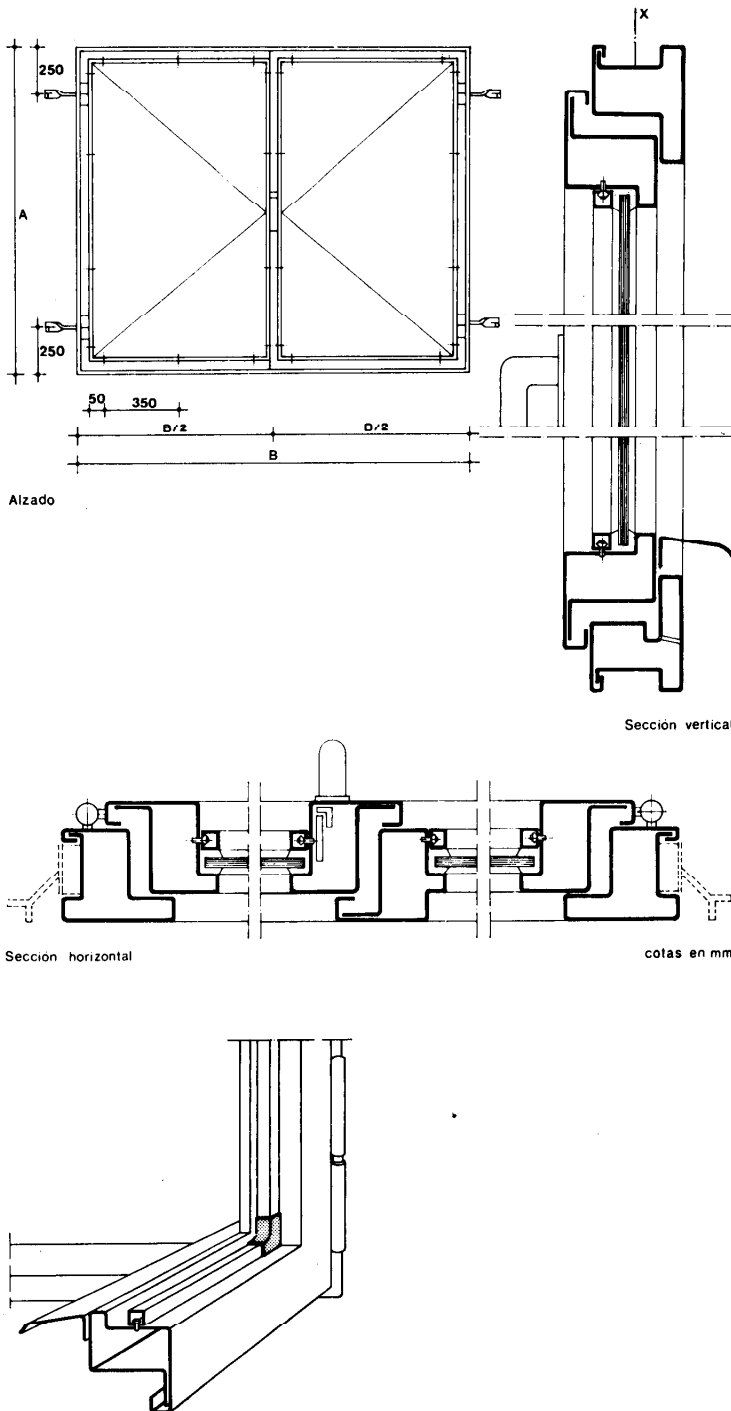
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 3 | 30 | 28,0 | 8,0  | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 8,6  | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 10,0 | 3,5 |

**FCA-6 Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical con perfiles conformados-A-B-I-R**



Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que **I** y un módulo resistente no menor que **R**. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior. El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre las hojas y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

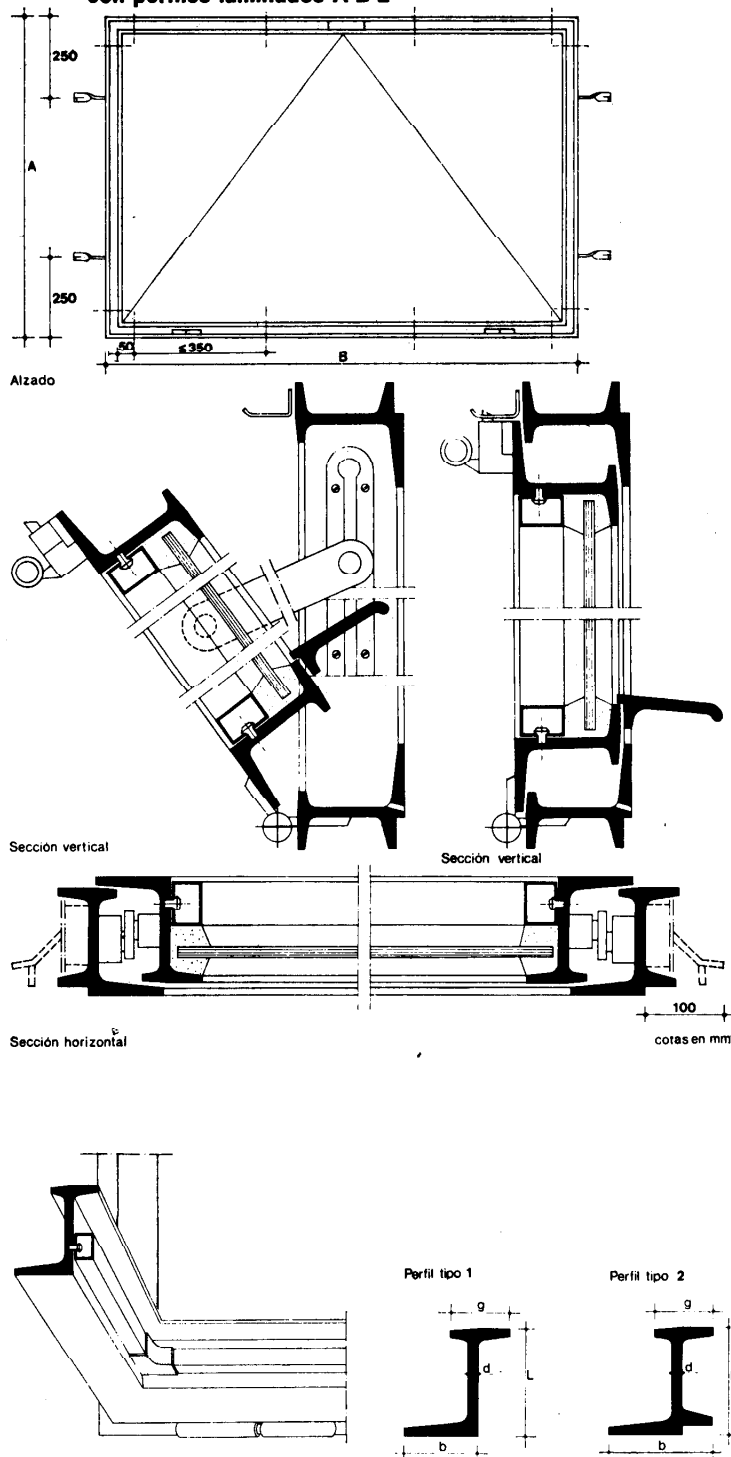
Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremona con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

Se repararán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

## FCA-7 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal con perfiles laminados A-B-L



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37 b, de eje rectilíneo, sin alabcos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

La hoja se formará con perfiles del tipo 1. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles del tipo 2. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

La hoja irá unida al cerco mediante dos pernos o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre la hoja y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

Llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45° con el cerco.

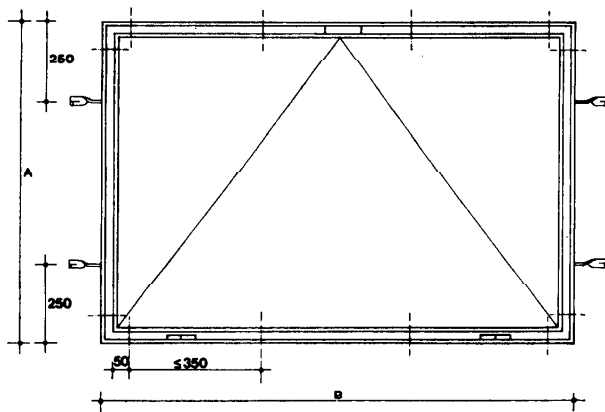
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

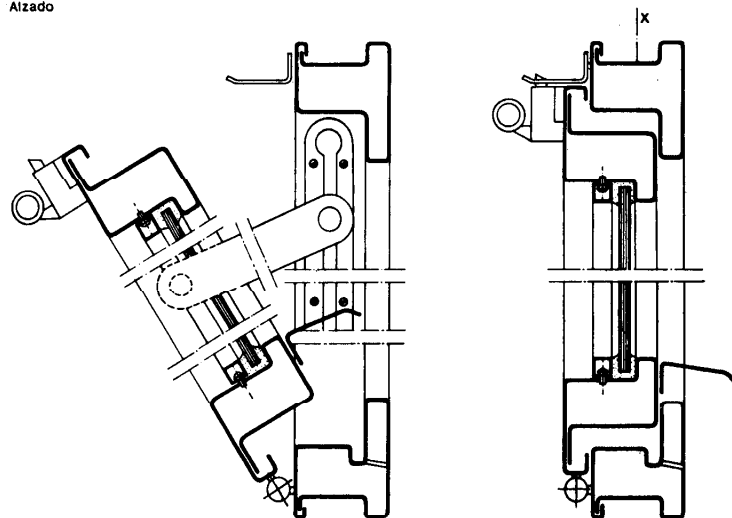
Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |

# **FCA-8 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal con perfiles conformados-A-B-I-R**

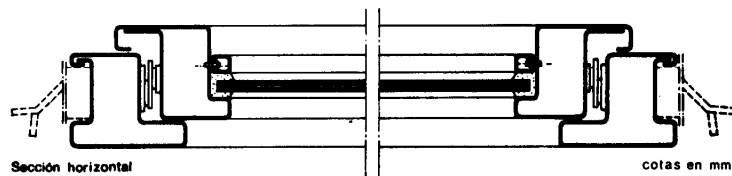


Alzado



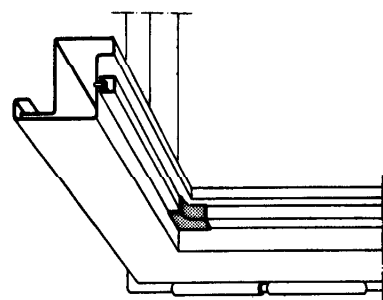
Sección vertical

Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm



Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje X, un momento de inercia no menor que I y un módulo resistente no menor que R. Respecto al eje Y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

La hoja se formará con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

La hoja irá unida al cerco mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre la hoja y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

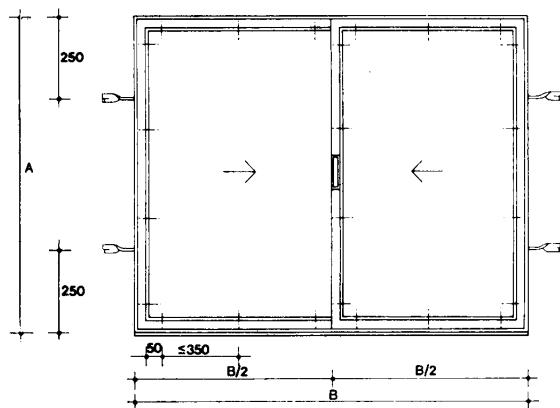
Llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición formando un ángulo de 45° con el cerco.

Se repasarán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

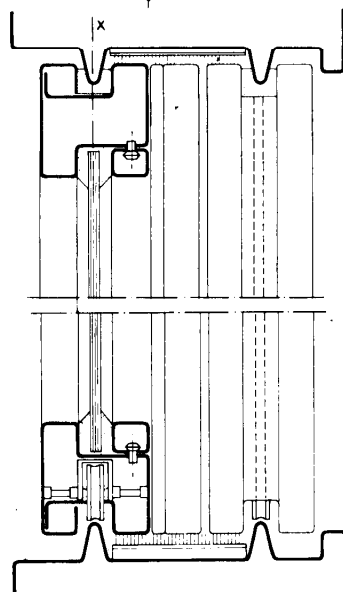
La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

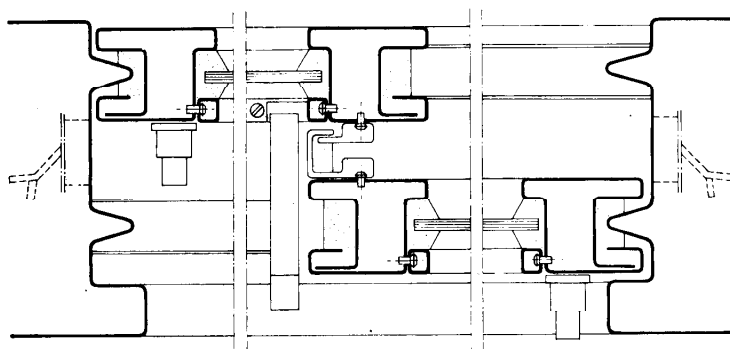
## FCA-9 Ventana corredera con perfiles conformados-A-B-I-R



Alzado



Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm

Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que **I** y un módulo resistente no menor que **R**. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los carriles permitirán el desplazamiento de las hojas a lo largo de la ventana, de forma suave. Los mecanismos de cierre y manobra llevarán un tirador en una de las hojas y un elemento de fijación y desbloqueo en la otra. Podrán montarse y desmontarse para sus reparaciones.

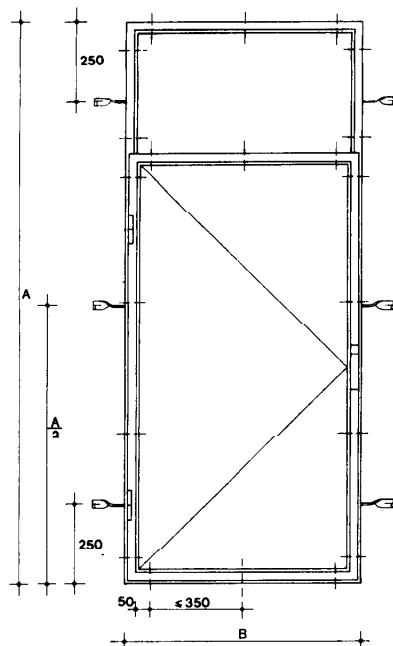
Se repasarán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

Entre la hoja y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

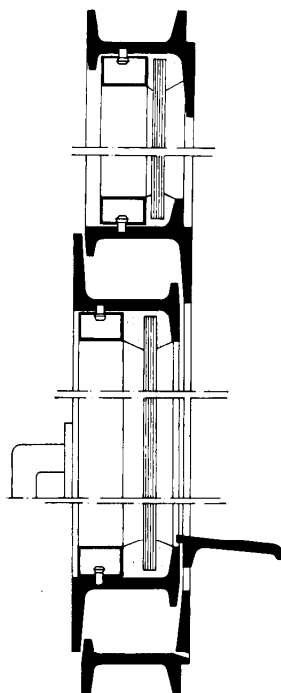
La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

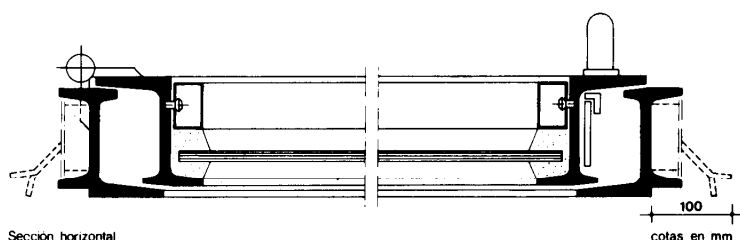
# **FCA-10 Ventana compuesta de una hoja abatible de eje vertical y montante fijo con perfiles laminados A-B-L**



Alzado

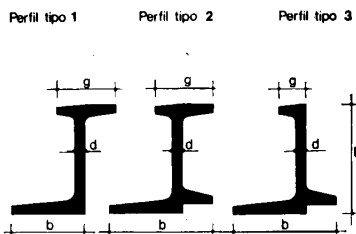
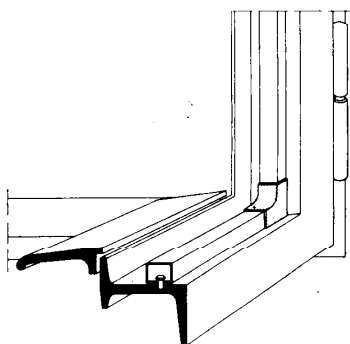


Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de **L** asignado a este parámetro.

La hoja se formará con perfiles del tipo 1. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles del tipo 2, siendo el batiente de separación entre la parte practicable y el montante fijo, del tipo 3. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

La hoja irá unida al cerco mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Entre la hoja y el cerco, o batiente en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

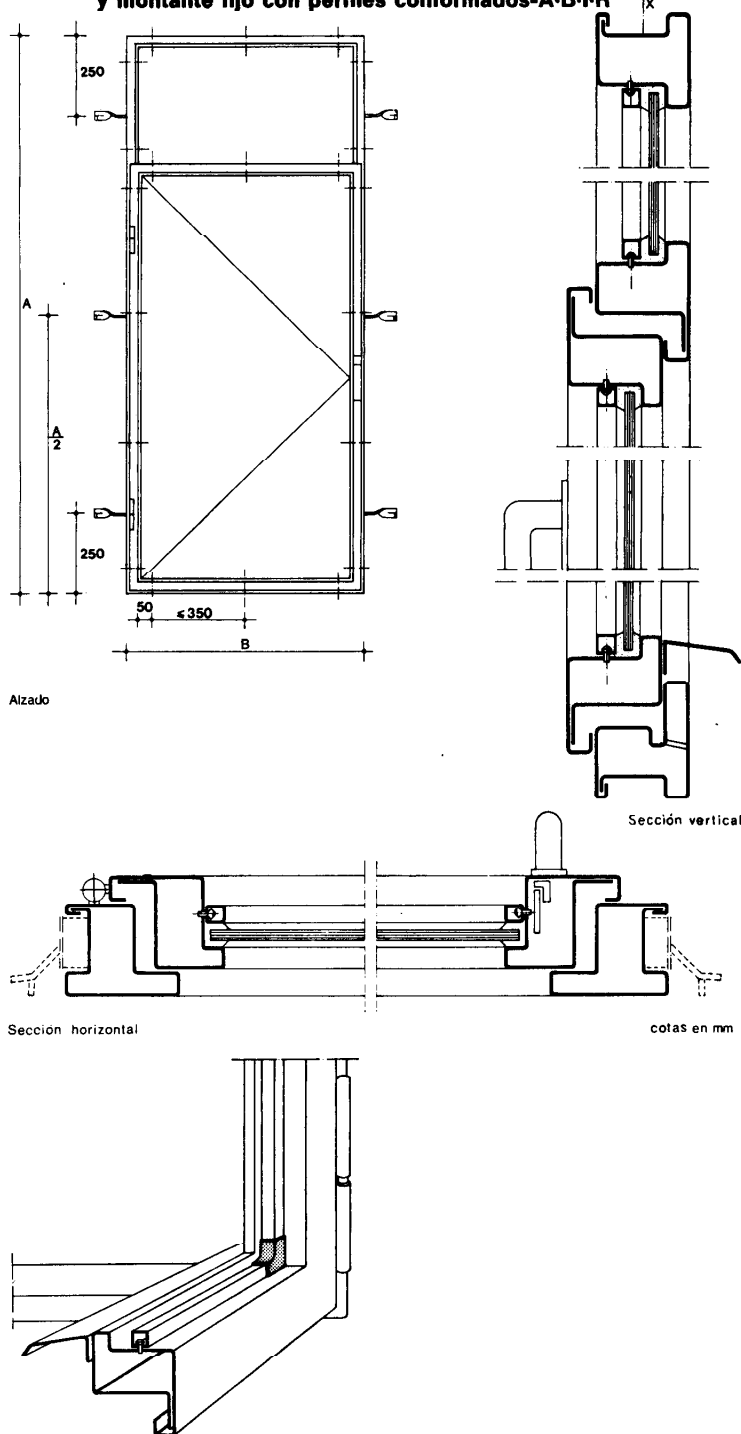
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal del 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

## Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 3 | 30 | 28,0 | 8,0  | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 8,6  | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 10,0 | 3,5 |

## FCA-11 Ventana compuesta de una hoja abatible de eje vertical y montante fijo con perfiles conformados-A-B-I-R



Los perfiles representados son genéricos, no reales

Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que I y un módulo resistente no menor que R. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

La hoja se formará con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

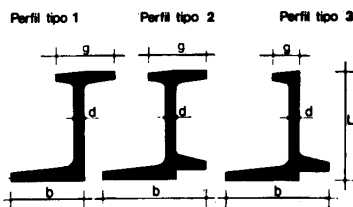
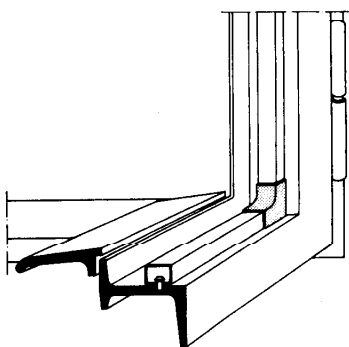
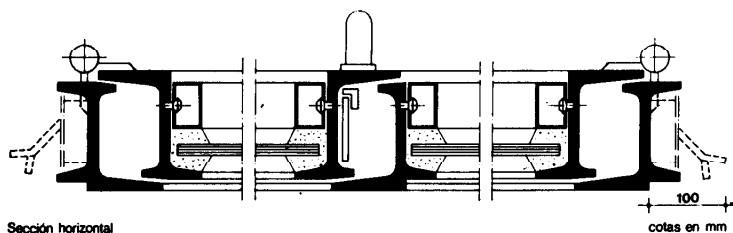
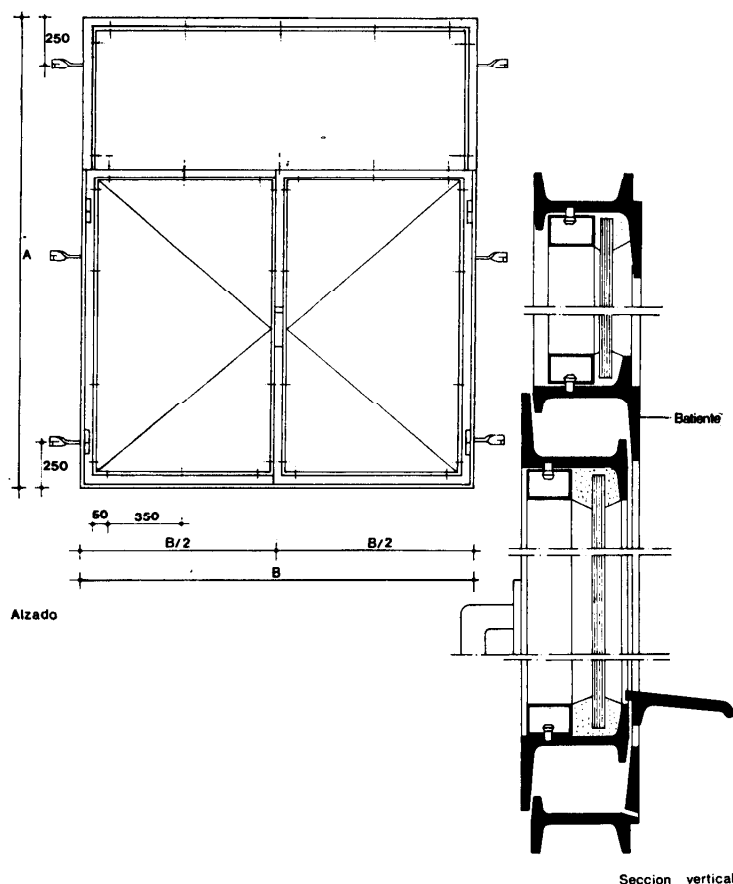
La hoja irá unida al cerco mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre la hoja y el cerco, o perfil de separación en su caso, existirá cámara de expansión, con holgura de cierre de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

Se repararán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

**FCA-12 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y montante fijo con perfiles laminados-A-B-L**



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

Las hojas se formarán con perfiles del tipo 1 excepto el batiente que será del tipo 3. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de las hojas se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles del tipo 2, siendo el batiente de separación entre la parte practicable y el montante fijo, del tipo 3. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Entre las hojas y el cerco, o batiente en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremóna con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

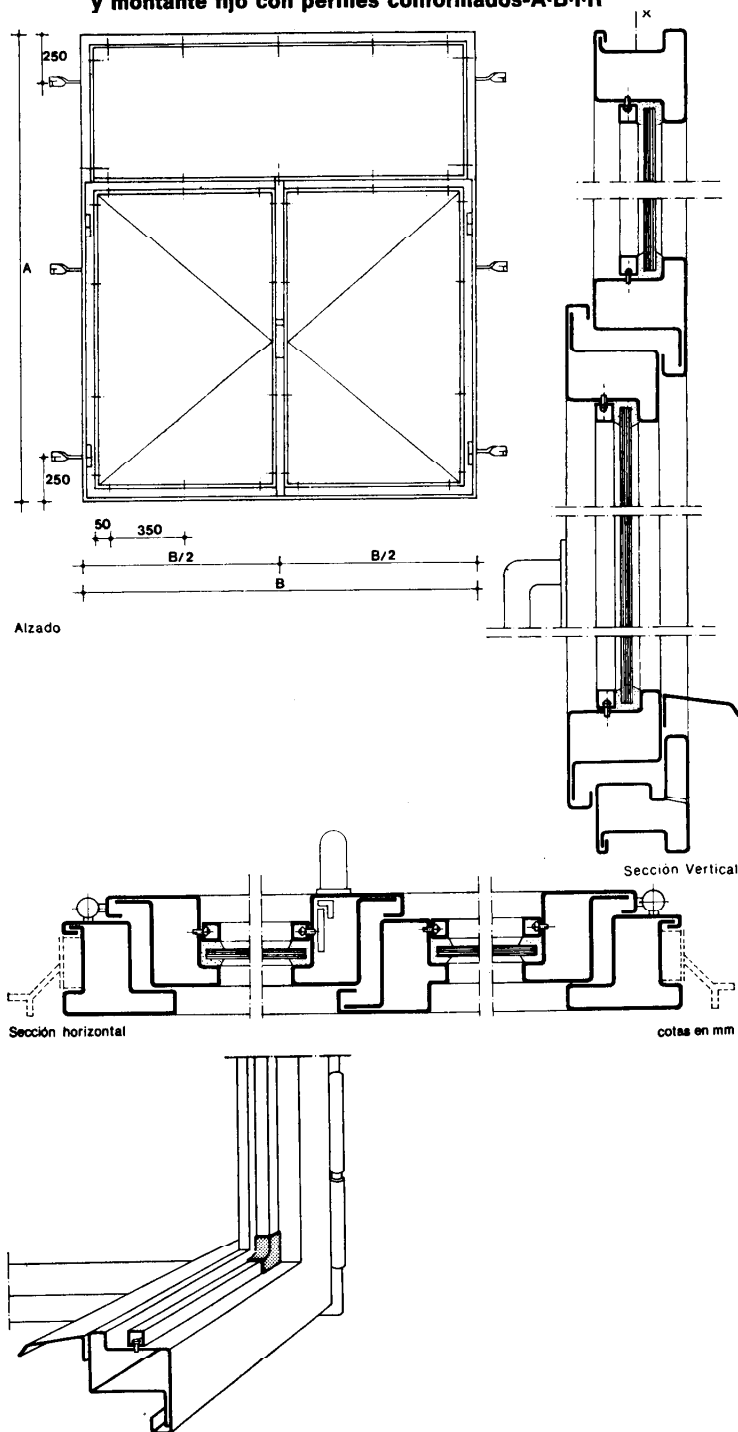
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

**Dimensiones en mm**

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 3 | 30 | 28,0 | 8,0  | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 8,6  | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 10,0 | 3,5 |

## FCA-13 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y montante fijo con perfiles conformados-A-B-I-R



Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje X, un momento de inercia no menor que I y un módulo resistente no menor que R. Respecto al eje Y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de las hojas se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre las hojas y el cerco, o perfiles de separación en su caso, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

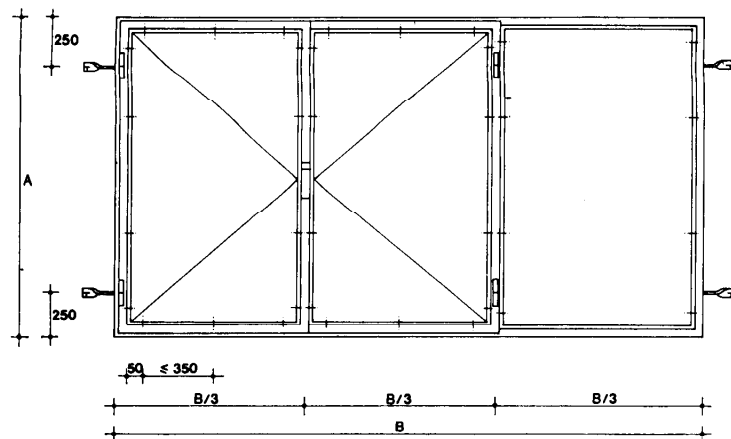
Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

Se repasarán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

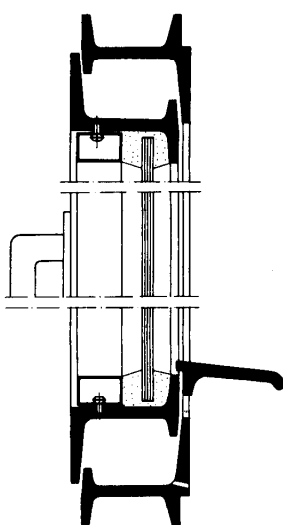
La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

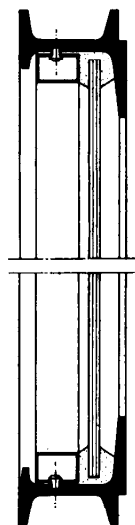
# **FCA-14 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y parte lateral fija con perfiles laminados-A-B-L**



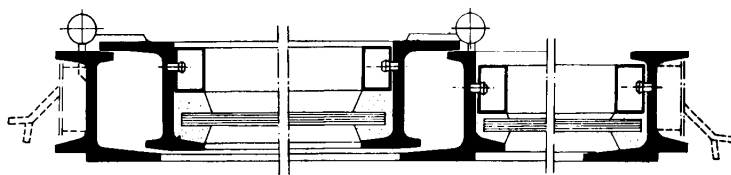
Alzado



Sección vertical

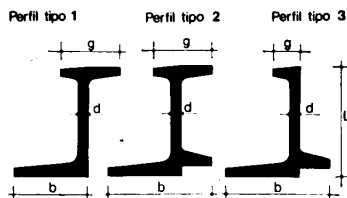
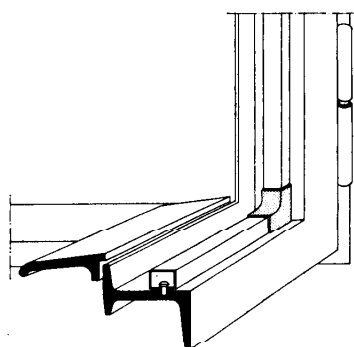


Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

Las hojas se formarán con perfiles del tipo 1 excepto el batiente que será del tipo 3. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de las hojas se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles del tipo 2, siendo el perfil vertical de separación entre la parte practicable y la parte fija del tipo 3. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco o perfil de separación de la parte lateral fija mediante dos pernos o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernos o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Entre las hojas y el cerco, o perfil de separación en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

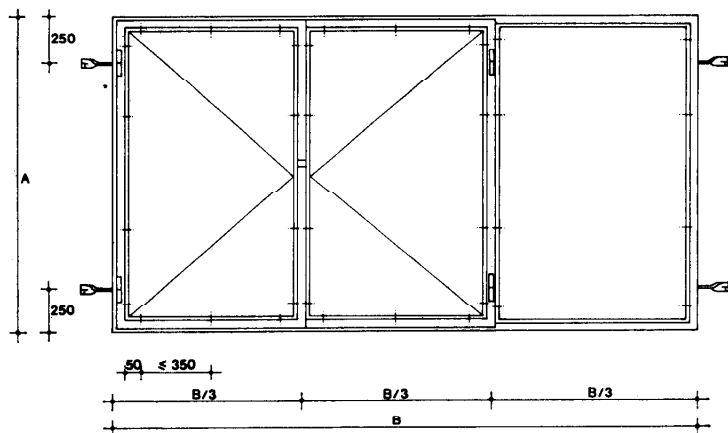
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

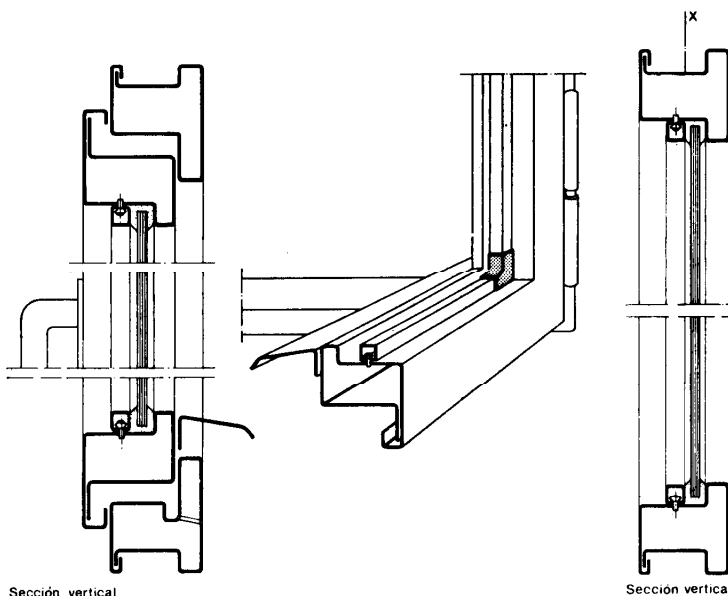
Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 10,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 3 | 30 | 28,0 | 8,0  | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 8,6  | 3,1 |
|        | 40 | 36,0 | 10,0 | 3,6 |

## FCA-15 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y parte lateral fija con perfiles conformados-A-B-I-R

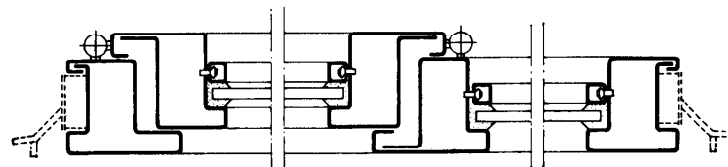


Alzado



Sección vertical

Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm

Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje X, un momento de inercia no menor que I y un módulo resistente no menor que R. Respecto al eje Y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco o perfil de separación de la parte lateral fija mediante dos pernos o bisagras colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Entre las hojas y el cerco, o perfil de separación en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

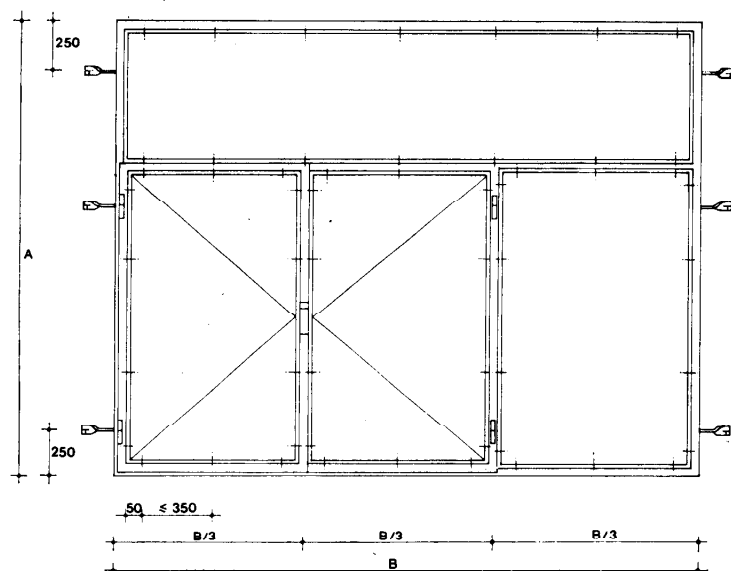
Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

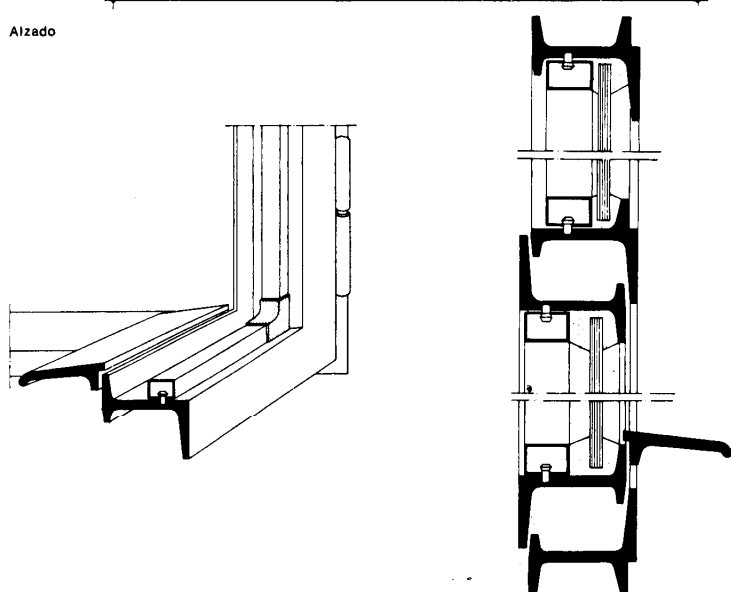
La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> de carpintería y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

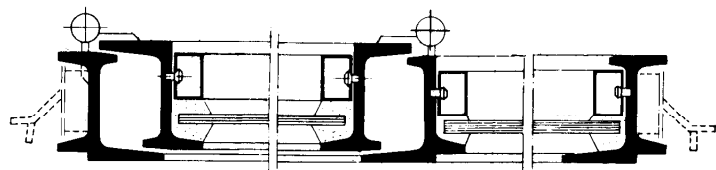
**FCA-16 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical con parte lateral y montante fijos con perfiles laminados-A·B·L**



Alzado

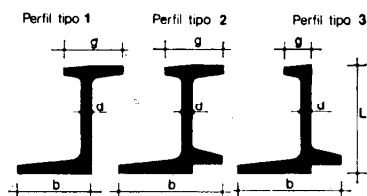


Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37b, de eje rectilíneo, sin alabes ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

Las hojas se formarán con perfiles del tipo 1 excepto el batiente que será del tipo 3. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de las hojas se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles tipo 2, siendo el perfil vertical de separación entre la parte practicable y la parte fija del tipo 3. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.740 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco o perfil de separación de la parte lateral fija mediante dos pernos o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Entre las hojas y el cerco, o perfiles de separación en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremóna con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

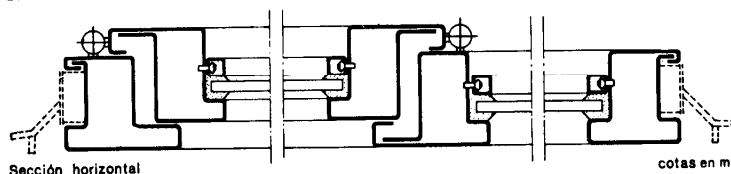
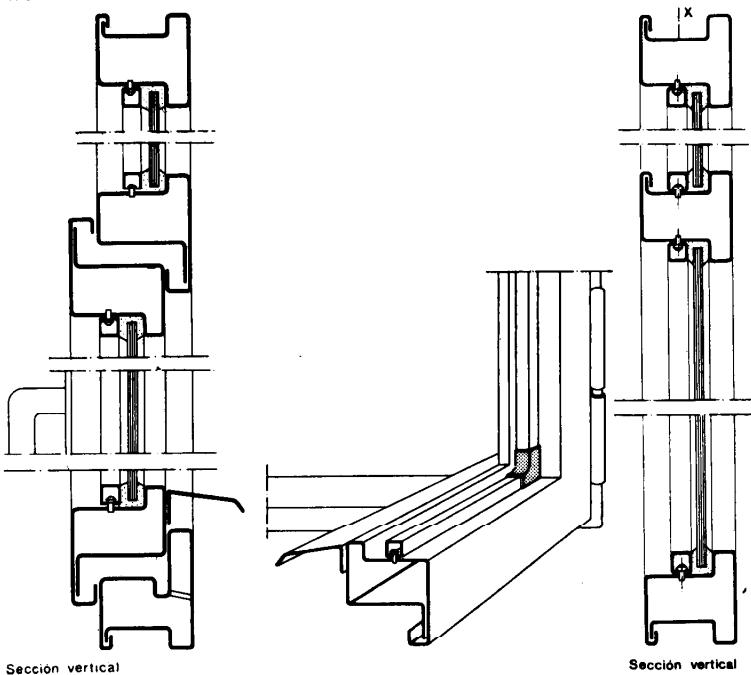
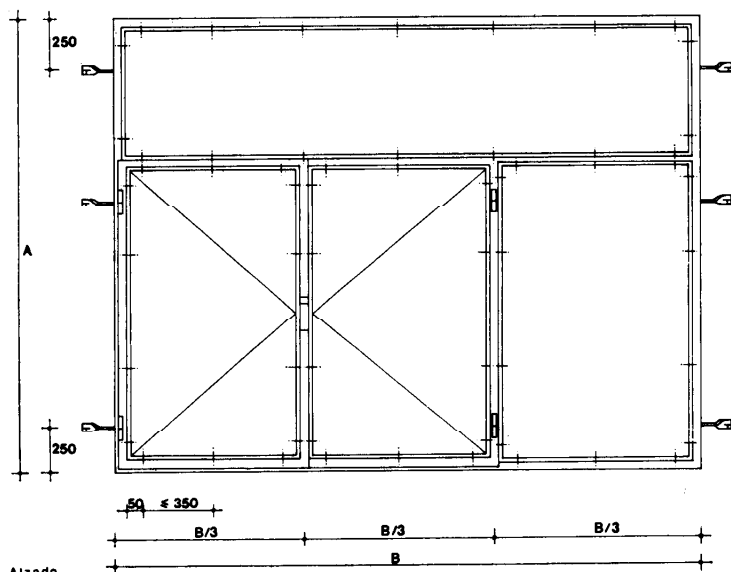
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 3 | 30 | 28,0 | 8,0  | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 8,6  | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 10,0 | 3,5 |

**FCA-17 Ventana compuesta de dos hojas abatibles  
de eje vertical con parte lateral y montante fijos con perfiles  
conformados-A-B-I-R**



Los perfiles representados son genéricos, no reales

Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que I y un módulo resistente no menor que R. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de las hojas se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco o perfil de separación de la parte lateral fija mediante dos pernos o bisagras colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

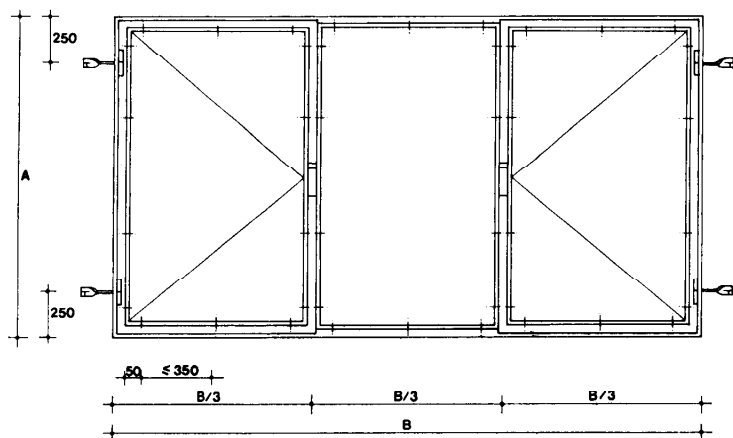
Entre las hojas y el cerco, o perfiles de separación en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

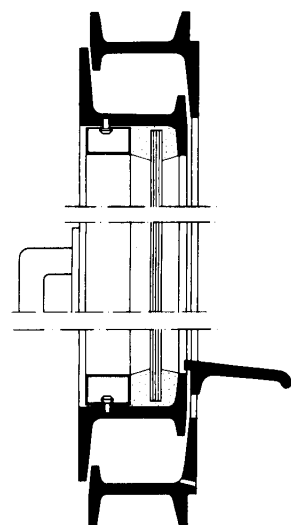
Se repasarán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

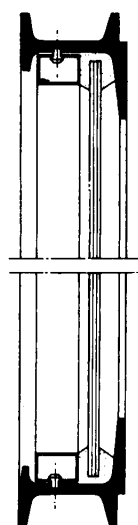
**FCA-18 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central fija con perfiles laminados-A-B-L**



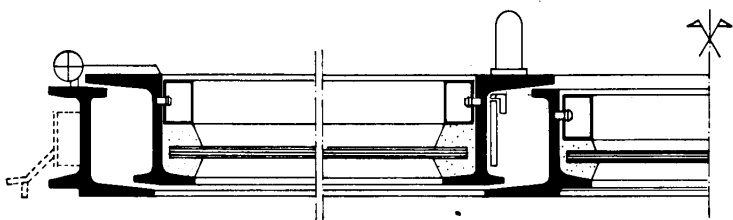
Alzado



Sección vertical

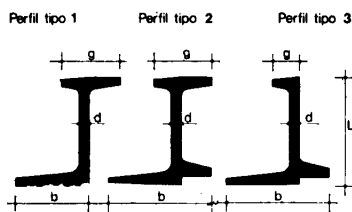
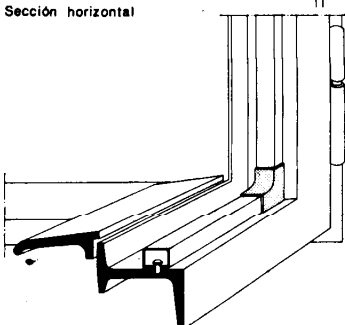


Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

Las hojas se formarán con perfiles del tipo 1 excepto el batiente que será del tipo 3. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de las hojas se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles tipo 2, siendo el perfil vertical de separación entre la parte practicable y la parte fija del tipo 3. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco o perfil de separación de la parte lateral fija mediante dos pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Entre las hojas y el cerco, o perfiles de separación en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

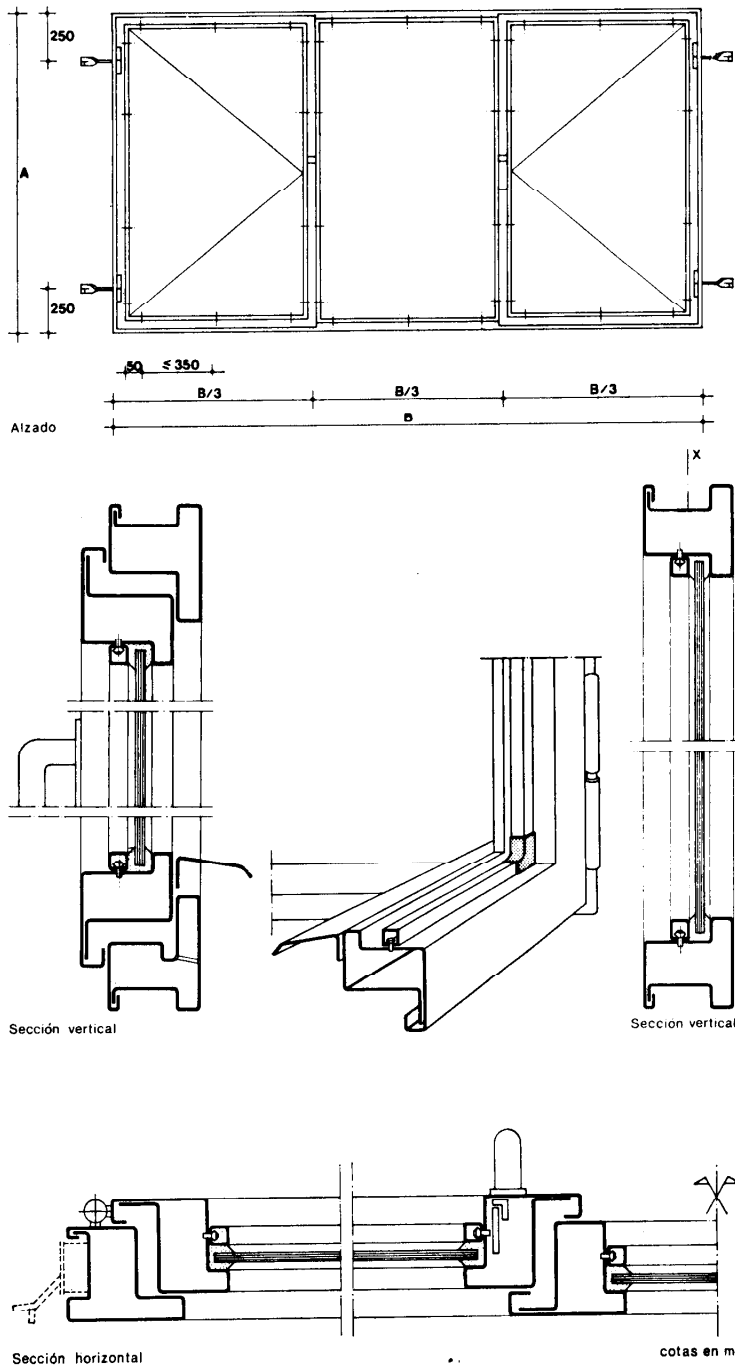
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal del 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

**Dimensiones en mm**

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 3 | 30 | 28,0 | 8,0  | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 8,6  | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 10,0 | 3,5 |

## FCA-19 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central fija con perfiles conformados-A-B-I-R



Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que **I** y un módulo resistente no menor que **R**. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco o perfil de separación de la parte lateral fija mediante dos pernos o bisagras colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Entre las hojas y el cerco, o perfiles de separación en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremóna con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

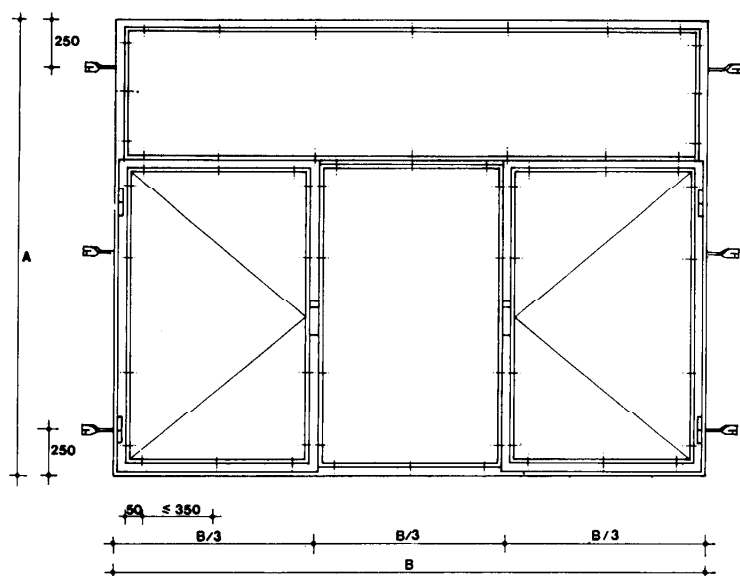
Se repasarán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

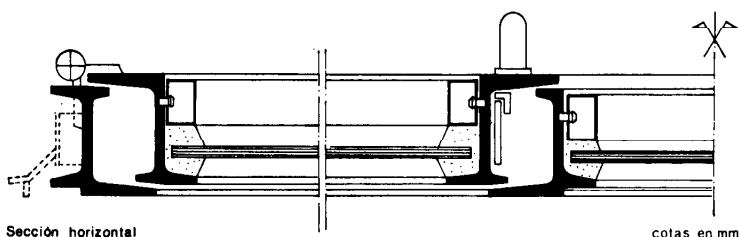
La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

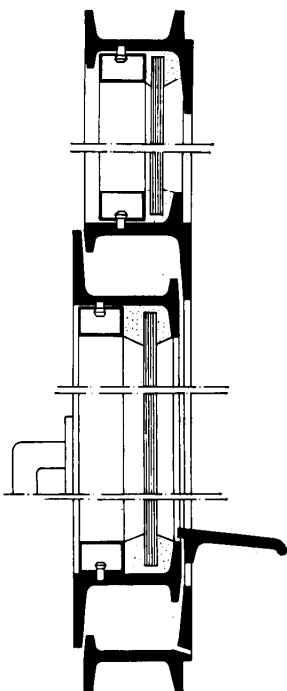
**FCA-20 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles  
con parte central y montante fijo con perfiles laminados  
A-B-L**



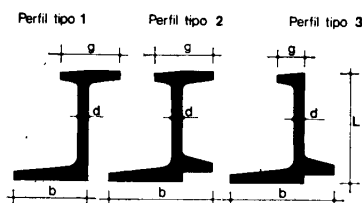
Alzado



Sección horizontal



Sección vertical



Perfiles laminados en caliente según la norma UNF-36536, de acero A-37 h, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

Las hojas se formarán con perfiles del tipo 1 excepto el batiente que será del tipo 3. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de las hojas se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El cerco se formará con perfiles tipo 2, siendo el perfil vertical de separación entre la parte practicable y la parte fija del tipo 3. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de diámetro para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco o perfil de separación de la parte lateral fija mediante dos pernos o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

Entre las hojas y el cerco, o perfiles de separación en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremóna con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

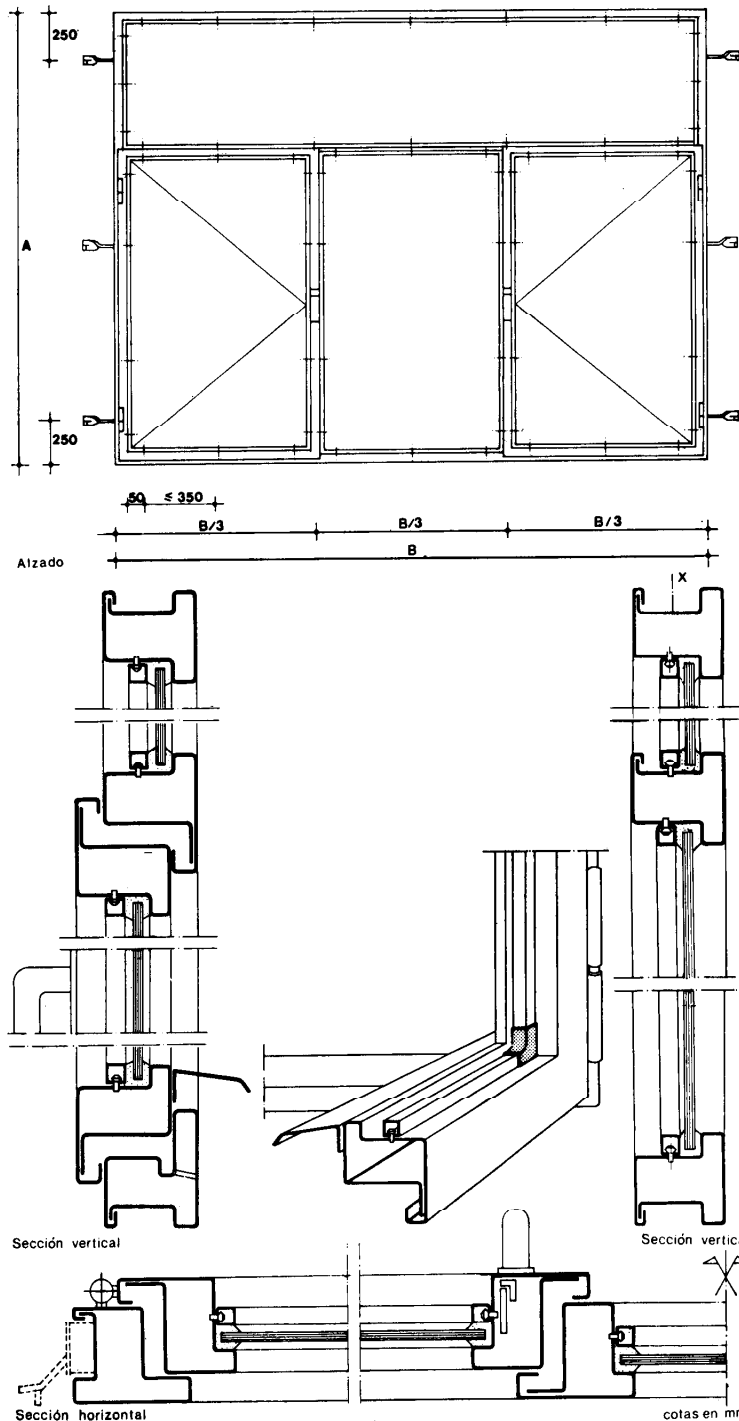
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal del 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 3 | 30 | 28,0 | 8,0  | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 8,6  | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 10,0 | 3,5 |

## FCA-21 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles con parte central y montante fijo con perfiles conformados A-B-I-R



Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que **I** y un módulo resistente no menor que **R**. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de las hojas se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco o perfil de separación de la parte lateral fija mediante dos pernos o bisagras colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

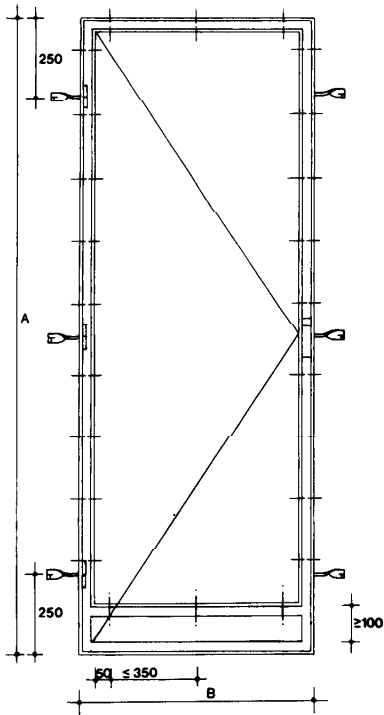
Entre las hojas y el cerco, o perfiles de separación en su caso, existirá una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

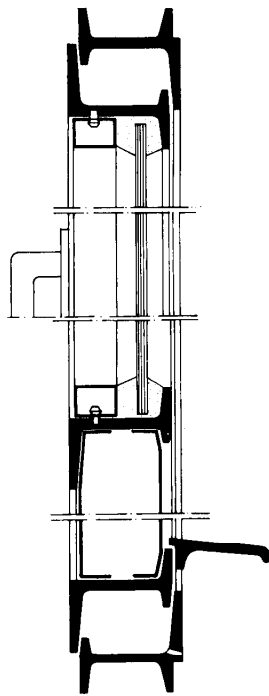
Se repararán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

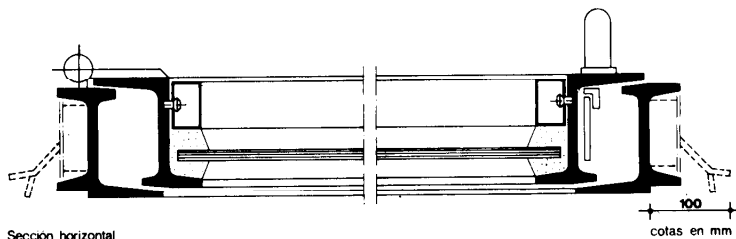
FCA-22 Puerta de una hoja abatible con perfiles laminados -A-B-L



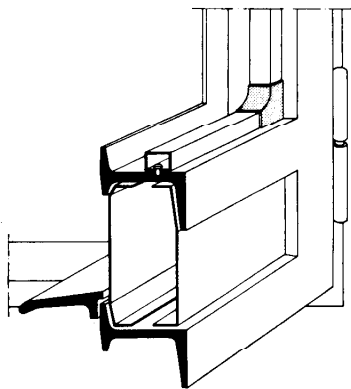
Alzado



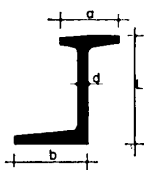
Sección vertical



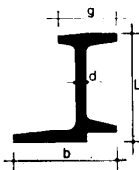
Sección horizontal



Perfil tipo 1



Perfil tipo 2



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37 b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de **L** asignado a este parámetro.

La hoja se formará con perfiles del tipo 1. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

En la parte inferior de la hoja se situará un zócalo de protección de altura no menor a 150 mm, formado por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, unidas al perfil inferior de la hoja y a un perfil de separación del tipo 1.

El cerco se formará con perfiles del tipo 2. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán tres patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

La hoja irá unida al cerco mediante tres pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. Entre la hoja y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y manobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior.

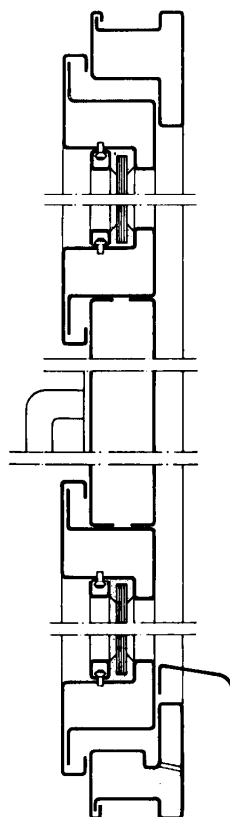
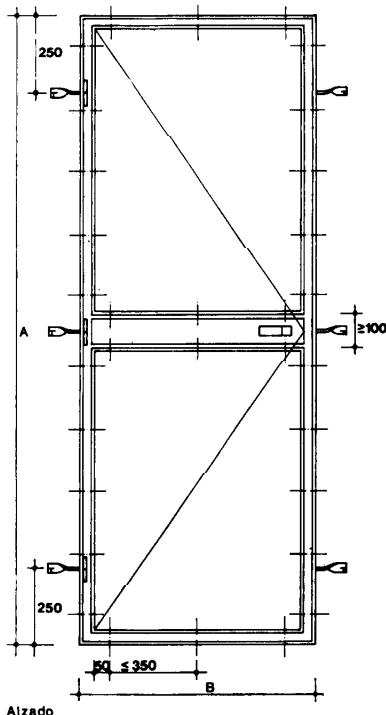
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

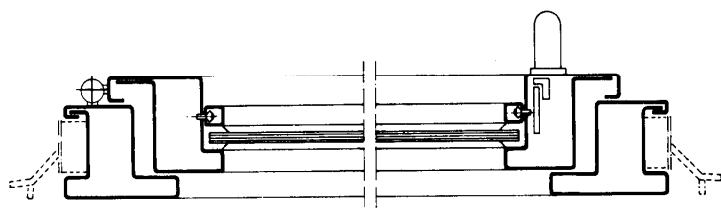
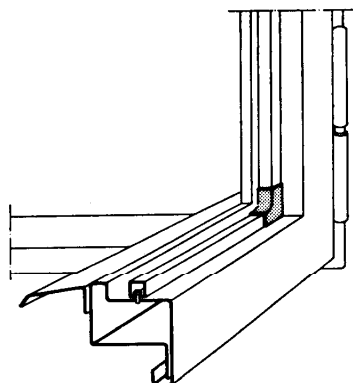
Dimensiones en mm

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |

## FCA-23 Puerta de una hoja abatible con perfiles conformados-A-B-I-R



Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm

Los perfiles representados son genéricos, no reales

Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que I y un módulo resistente no menor que R. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

La hoja se firmará con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

En la parte central de la hoja se situará una banda de protección de altura no menor de 100 mm formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor unidas a los perfiles intermedios de separación. El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán tres patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

La hoja irá unida al cerco mediante tres pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos.

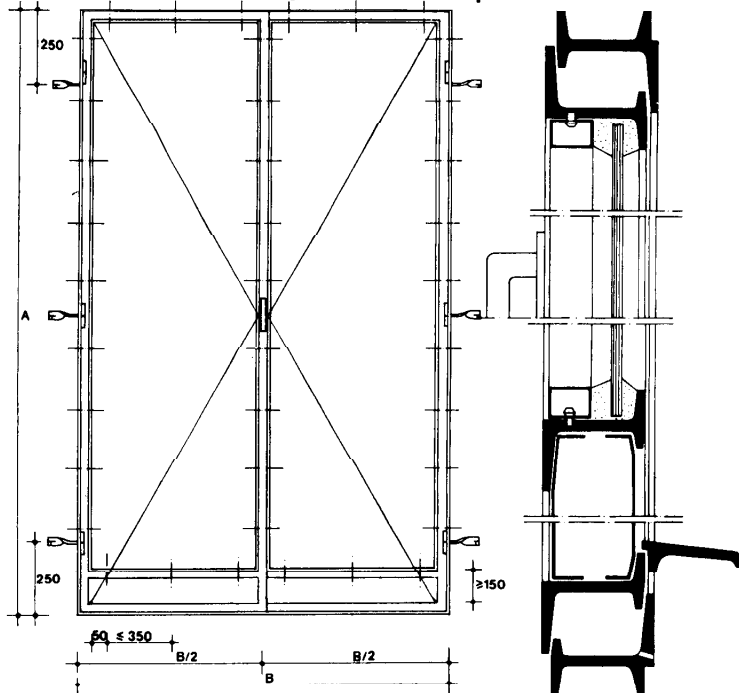
Entre la hoja y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento, suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremóna con puntos de cierre superior o inferior.

La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

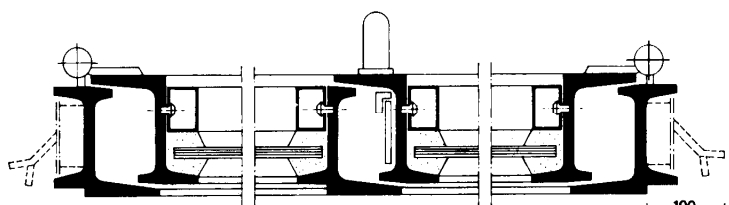
La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

# FCA-24 Puerta de dos hojas abatibles con perfiles laminados-A-B-L



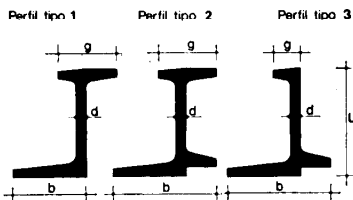
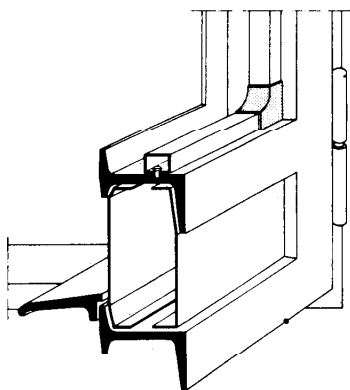
Alzado

Sección vertical



Sección horizontal

cotas en mm



Perfiles laminados en caliente según la norma UNE-36536, de acero A-37b, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas. Todos ellos tendrán el valor de L asignado a este parámetro.

Las hojas se formarán con perfiles del tipo 1 excepto el batiente que será del tipo 3. En toda su longitud se colocarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

En la parte inferior de las hojas se situará un zócalo de protección de altura no menor a 150 mm, formado por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, unidas al perfil inferior de la hoja y a un perfil de separación del tipo 1.

El cerco se formará con perfiles del tipo 2. El perfil horizontal inferior, llevará 3 taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán tres patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco mediante tres pernos o bisagras, colocados por soldadura al perfil, dos a 150 mm de los extremos y otro central.

Entre las hojas y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior, que podrá sustituirse por otro mecanismo con un solo punto de cierre en el centro, para A inferior a 1.000 mm.

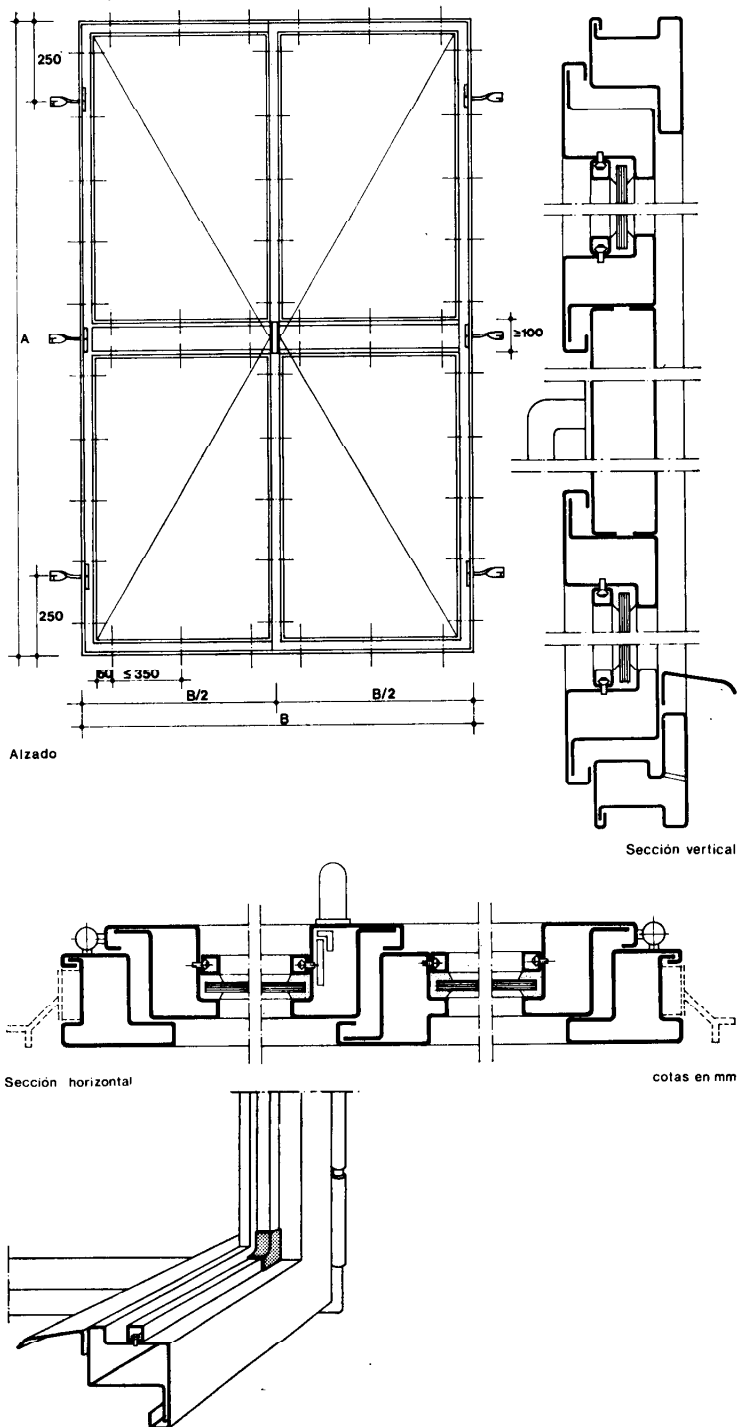
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Dimensiones en mm .

| Perfil | L  | b    | g    | d   |
|--------|----|------|------|-----|
| Tipo 1 | 30 | 19,5 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,1 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 2 | 30 | 28,0 | 16,5 | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 18,1 | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 20,0 | 3,5 |
| Tipo 3 | 30 | 28,0 | 8,0  | 3,0 |
|        | 34 | 32,6 | 8,6  | 3,1 |
|        | 40 | 35,0 | 10,0 | 3,5 |

## FCA-25 Puerta de dos hojas abatibles con perfiles conformados-A.B.I.R



Los perfiles representados son genéricos, no reales

Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje *x*, un momento de inercia no menor que *I* y un módulo resistente no menor que *R*. Respecto al eje *y* tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,6 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. Por la parte exterior de la hoja se colocará un vierteaguas soldado por puntos al perfil horizontal inferior.

En la parte central de las hojas se situará una banda de protección de altura no menor de 100 mm formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor unidas a los perfiles intermedios de separación. El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijarán tres patillas de 100 mm de longitud, separadas de los extremos 250 mm. El perfil superior llevará tres taladros de Ø 6 mm, uniformemente repartidos.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por las hojas y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

Las hojas irán unidas al cerco mediante tres pernios o bisagras, colocados por soldadura al perfil, dos a 150 mm de los extremos y otro central.

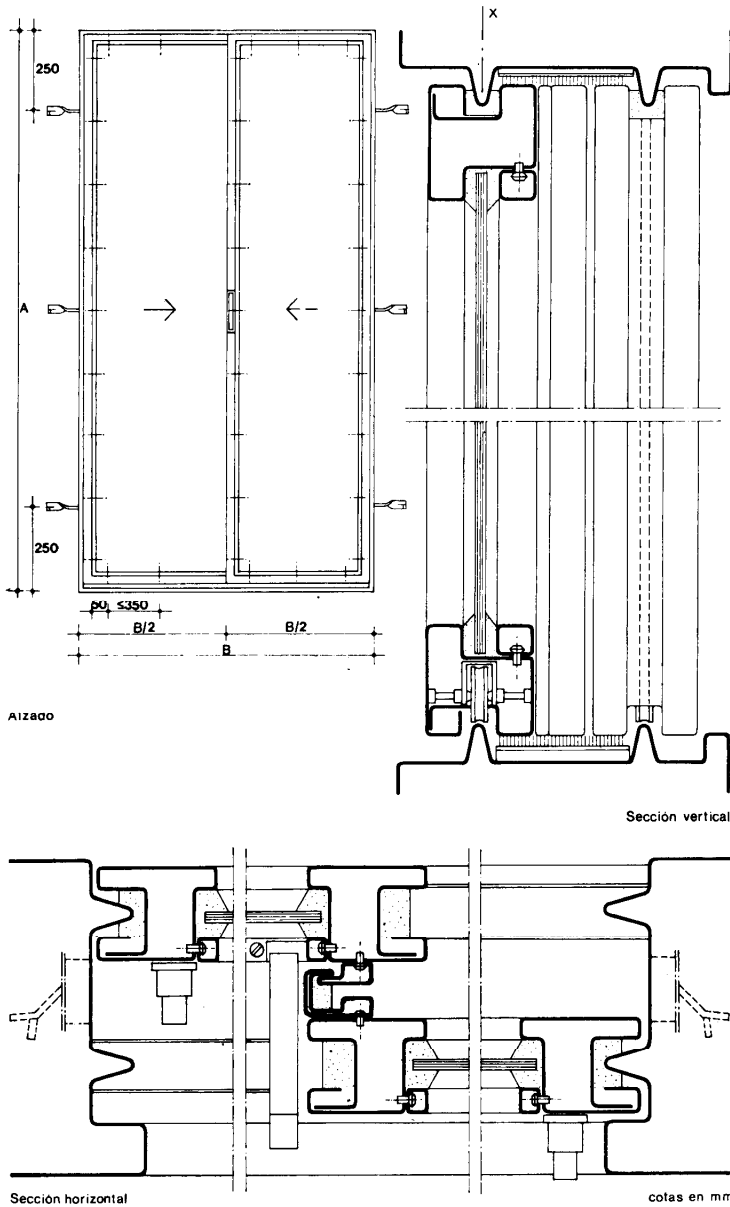
Entre las hojas y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento, suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. Dicho mecanismo, será una cremón con puntos de cierre superior o inferior.

La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.

La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

## FCA-26 Puerta corredera con perfiles conformados-A-B-I-R



Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm<sup>2</sup>, y límite elástico no menor de 24 kg/mm<sup>2</sup>. Tendrán con respecto al eje x, un momento de inercia no menor que **I** y un módulo resistente no menor que **R**. Respecto al eje y tendrá un momento de inercia no menor de 0,6 cm<sup>4</sup> y un módulo resistente no menor de 0,4 cm<sup>3</sup>.

Las hojas se formarán con perfiles tubulares. En toda su longitud se colocarán tornillos para la sujeción del junquillo por presión. Se situarán a 50 mm de los extremos y como máximo cada 350 mm. Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío, de 0,5 mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material. El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm<sup>2</sup> de sección para desague de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco, se fijarán dos patillas de 100 mm de longitud separadas de los extremos 250 mm. Para A igual o mayor de 1.750 mm, se fijará, además, una patilla en el centro. Para B mayor de 1.500 mm el perfil horizontal inferior llevará un taladro de Ø 6 mm en el centro y el perfil superior tres taladros de igual dimensión, uniformemente repartidos y una patilla al centro.

Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos.

Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los carriles permitirán el desplazamiento de las hojas a lo largo de la ventana, de forma suave. Los mecanismos de cierre y manobra llevarán un tirador en una de las hojas y un elemento de fijación y desbloqueo en la otra. Podrán montarse y desmontarse para sus reparaciones.

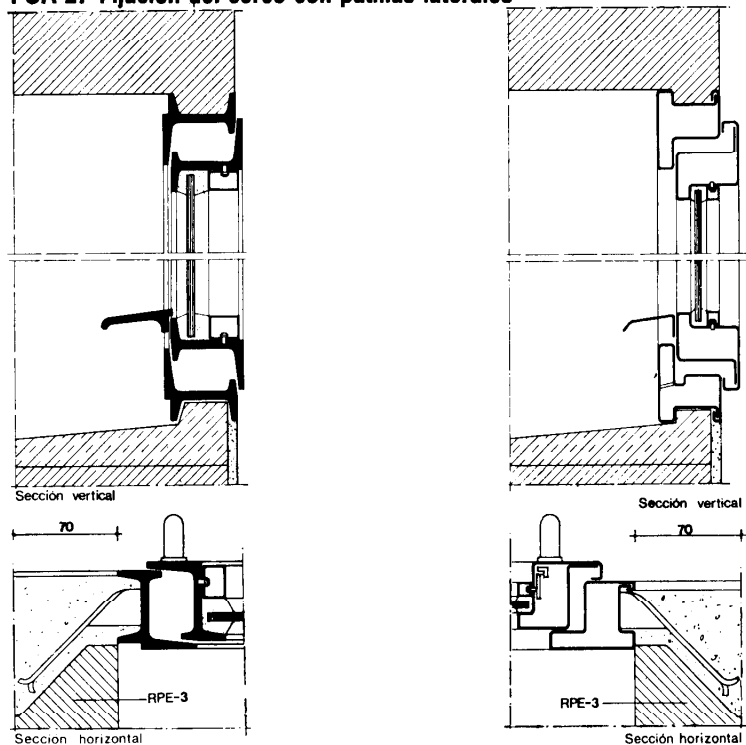
Se repasarán con cloruro de cinc diluido, todas las zonas en que el galvanizado haya desaparecido por la soldadura.

Entre la hoja y el cerco, existirá una cámara de expansión, con holgura no mayor de 2 mm.

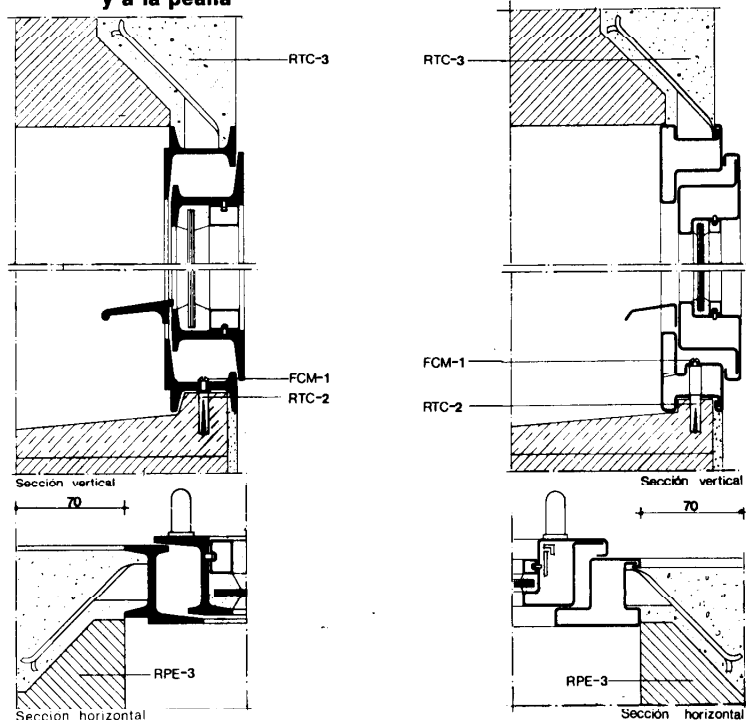
La carpintería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. m<sup>2</sup> y con presión estática de 4 mm de columna de agua, y no permitirá un paso de aire superior a 60 m<sup>3</sup>/h. m<sup>2</sup>.

Los perfiles representados son genéricos, no reales

## FCA-27 Fijación del cerco con patillas laterales



## FCA-28 Fijación del cerco con patillas laterales, patilla superior y a la peana



RPE-3 Mortero de cemento P-350 y arena de río de dosificación 1:4, para fijación de las patillas a la fábrica.

A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica, huecos de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad.

Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en los mismos, cuidando de que la carpintería quede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A continuación se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con las patillas.

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer y se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación.

RPE-3 Mortero de cemento P-350 y arena de río de dosificación 1:4, para fijación de las patillas a la fábrica.

A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica, huecos de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad.

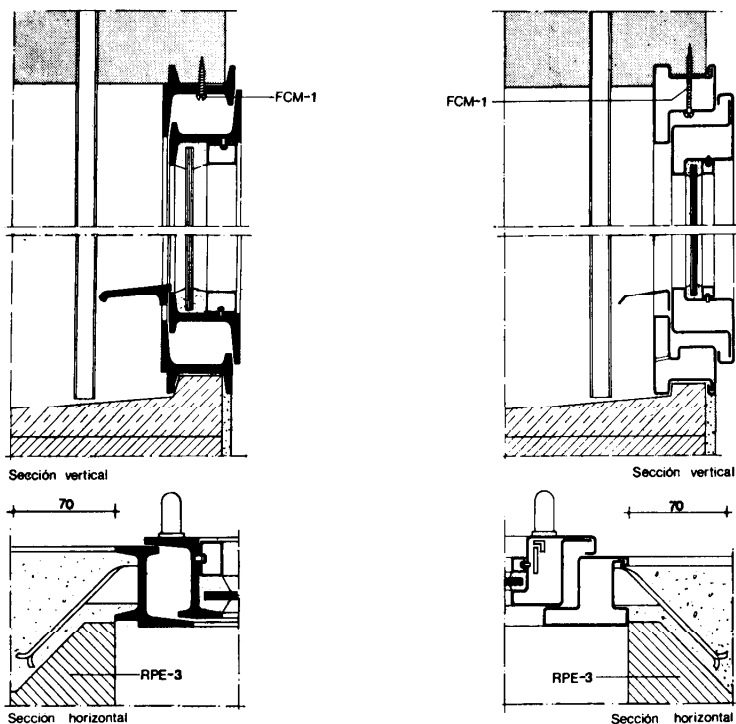
Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en los mismos, cuidando de que la carpintería quede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A continuación se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con las patillas.

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer y se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación.

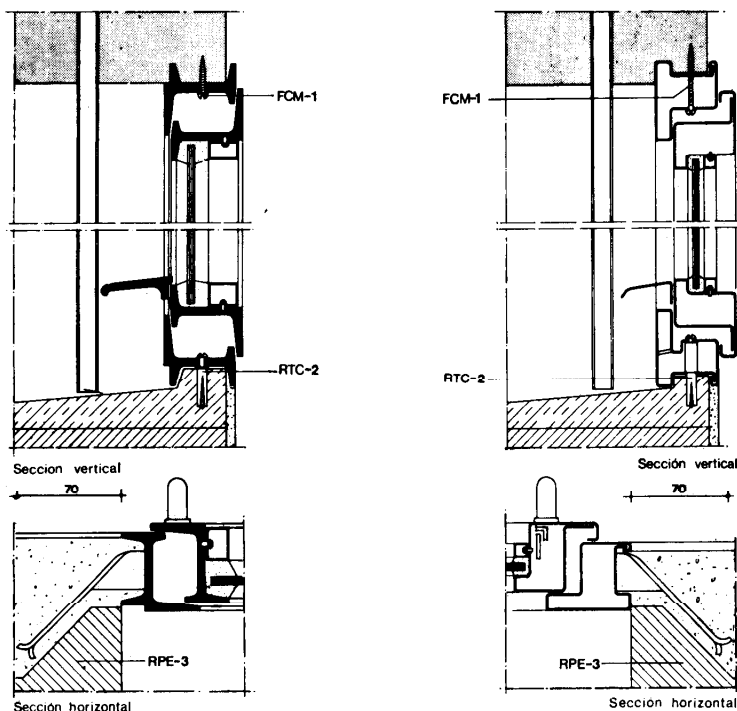
RTC-2 Tacos expansivos de 8 mm de diámetro, colocados a presión en el taladro practicados anteriormente en la peana.

FCM-1 Tornillo de acero galvanizado introducido en el taladro del cerco y roscado al taco expansivo.

## FCA-29 Fijación del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana



## FCA-30 Fijación del cerco con patillas laterales, a la peana y a la caja de persiana



## 2. Condiciones de seguridad en el trabajo

### FCA-27 Fijación del cerco con patillas laterales

Se cumplirán todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las especificaciones FCA-28, FCA-29 y FCA-30 cumplirán iguales condiciones de seguridad en el trabajo que FCA-27.

RPE-3 Mortero de cemento P-350y arena de río de dosificación 1:4, para fijación de las patillas a la fábrica.

A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica, huecos de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad.

Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en los mismos, cuidando de que la carpintería quede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A continuación se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con las patillas.

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer y se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación.

FCM-1 Tornillos de acero galvanizado introducidos en los taladros del cerco y roscados a la caja de persiana.

RPE-3 Mortero de cemento P-350 y arena de río de dosificación 1:4, para fijación de las patillas a la fábrica.

A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica, huecos de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad.

Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en los mismos, cuidando de que la carpintería quede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A continuación se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con las patillas.

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer y se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación.

RTC-2 Tacos expansivos de 8 mm de diámetro, colocados a presión en los taladros practicados anteriormente en la peana.

FCM-1 Tornillos de acero galvanizado introducidos en los taladros del cerco y roscados a la caja de persiana y en su caso, a los tacos expansivos.

## 1. Materiales y equipos de origen industrial

Los siguientes equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial o, en su defecto, las normas UNE que se indican:

### Especificación

FCA-1 Ventana fija con perfiles laminados A-B-L

### Normas UNE

UNE 7010, 7014, 7017, 7019, 7029, 7051, 7056, 7183, 7282, 30007, 30530, 30556.

Los equipos de origen industrial, contenidos en las especificaciones FCA-3, FCA-5, FCA-7, FCA-10, FCA-12, FCA-14, FCA-16, FCA-18, FCA-20, FCA-22 y FCA-24, deberán cumplir las mismas condiciones o, en su defecto, las mismas normas UNE indicadas para FCA-1.

FCA-2 Ventana fija con perfiles conformados A-B-R

UNE 7010, 7183, 7282, 30556.

Los equipos de origen industrial, contenidos en las especificaciones FCA-4, FCA-6, FCA-8, FCA-9, FCA-11, FCA-13, FCA-15, FCA-17, FCA-19, FCA-21, FCA-23, FCA-25 y FCA-26, deberán cumplir las mismas condiciones o, en su defecto, las mismas normas UNE indicadas para FCA-2.

Cuando el equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus características aparentes.

## 2. Control de la ejecución

### Especificación

#### FCA-27 Fijación del cerco con patillas laterales

### Controles a realizar

Aplomado de la carpintería

### Número de controles

Uno cada 10 unidades de carpintería

### Condición de no aceptación automática

Desplome de 2 mm en 1 m

Enrasado de la carpintería

Uno cada 10 unidades de carpintería

No está enrasado con el paramento y su variación es mayor de 2 mm

Recibido de las patillas

Uno cada 10 unidades de carpintería

Falta de empotramiento. Deficiente llenado del mortero con el paramento

#### FCA-28 Fijación del cerco con patillas laterales, a la patilla superior y a la peana

Aplomado de la carpintería

Uno cada 10 unidades de carpintería

Desplome de 2 mm en 1 m

Enrasado de la carpintería

Uno cada 10 unidades de carpintería

No está enrasado con el paramento y su variación es mayor de 2 mm

Recibido de las patillas

Uno cada 10 unidades de carpintería

Falta de empotramiento. Deficiente llenado del mortero con el paramento

Fijación a la peana

Uno cada 10 unidades de carpintería

El taco expansivo no existe, no está en el centro o el tornillo no está suficientemente apretado

#### FCA-29 Fijación del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana

Aplomado de la carpintería

Uno cada 10 unidades de carpintería

Desplome de 2 mm en 1 m

Enrasado de la carpintería

Uno cada 10 unidades de carpintería

No está enrasado con el paramento y su variación es mayor de 2 mm

Fijación a la caja de persiana

Uno cada 10 unidades de carpintería

No existe fijación, falta alguno de los tres tornillos o estos no están suficientemente apretados

| <b>Especificación</b>                                                                       | <b>Controles a realizar</b>    | <b>Número de controles</b>          | <b>Condición de no aceptación automática</b>                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FCA-30 Fijación del cerco con patillas laterales, a la peana y a la caja de persiana</b> | Aplomado de la carpintería     | Uno cada 10 unidades de carpintería | Desplome de 2 mm en 1 m                                                                           |
|                                                                                             | Enrasado de la carpintería     | Uno cada 10 unidades de carpintería | No está enrasado con el paramento y su variación es mayor de 2 mm                                 |
|                                                                                             | Recibido de las patillas       | Uno cada 10 unidades de carpintería | Falta de empotramiento<br>Deficiente llenado del mortero con el paramento                         |
|                                                                                             | Fijación a la peana            | Uno cada 10 unidades de carpintería | El taco expansivo no existe, no está en el centro o el tornillo no está suficientemente apretado  |
|                                                                                             | Fijación a la caja de persiana | Uno cada 10 unidades de carpintería | No existe fijación, falta alguno de los tres tornillos o estos no están suficientemente apretados |

### 3. Prueba de servicio

| <b>Prueba</b>                           | <b>Controles a realizar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Número de controles</b>           | <b>Condición de no aceptación automática</b>          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Estanquidad al agua</b>              | <p>Mediante un difusor de ducha, conectada a una manguera, se proyectará agua en forma de lluvia sobre la carpintería recibida, acristalada y pintada.</p> <p>Se mantendrá el ensayo durante ocho horas.</p> <p>Cuando al término de la prueba se aprecie penetración de agua, se sellará la unión del cerco a la fábrica y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, el fallo anterior se achacará a la fijación de la carpintería.</p> <p>Si se volviese a apreciar penetración de agua, se repasará el recibido del vidrio a la carpintería y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, se achacará el fallo al acristalamiento; en caso contrario se imputará a la carpintería.</p> <p>Los responsables del acristalamiento, de la carpintería, y de su fijación podrán, si lo desean, vigilar la realización de estos ensayos.</p> | Uno cada 20 unidades de carpintería  | Se produce penetración de agua al interior            |
| <b>Funcionamiento de la carpintería</b> | Se realizará la apertura y cierre de la puerta practicable de la carpintería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 % de las unidades de carpintería | Mal funcionamiento del mecanismo de maniobra y cierre |

## 4. Criterio de medición

| Especificación                                                                           | Unidad de medición | Forma de medición                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>FCA- 1 Ventana fija con perfiles laminados-A-B-L</b>                                  | Ud de ventana      | Ud de ventana, indicando la superficie                                    |
| <b>FCA- 2 Ventana fija con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                              | Ud de ventana      | Ud de ventana, indicando la superficie                                    |
| <b>FCA- 3 Ventana de una hoja abatible de eje vertical con perfiles laminados -A-B-L</b> | Ud de ventana      | Ud de ventana, indicando la superficie e incluyendo herrajes y mecanismos |

Las especificaciones FCA-5, FCA-6, FCA-7, FCA-8, FCA-9, FCA-10, FCA-11, FCA-12, FCA-13, FCA-14, FCA-15, FCA-16, FCA-17, FCA-18, FCA-19, FCA-20 y FCA-21, tendrán la misma unidad de medición e igual forma de efectuar dicha medición que la descrita para FCA-3.

|                                                                         |              |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>FCA-22 Puerta de una hoja abatible con perfiles laminados -A-B-L</b> | Ud de puerta | Ud de puerta, indicando la superficie e incluyendo herrajes y mecanismos |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

Las especificaciones FCA-23, FCA-24, FCA-25 y FCA-26, tendrán la misma unidad de medición e igual forma de efectuar dicha medición que la descrita para FCA-22.

|                                          |                |                 |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>FCA-27 Fijación de la carpintería</b> | Ud de fijación | Unidad colocada |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|

Las especificaciones FCA-28, FCA-29 y FCA-30, tendrán la misma unidad de medición e igual forma de efectuar dicha medición que la descrita para FCA-27.

## 1. Criterio de valoración

La valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos de los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas que la componen, por sus coeficientes de medición, sustituido el parámetro por su valor numérico. Siendo N el número de puntos de anclaje.

En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se expresan en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

La valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa terminada.

| Especificación                                                                                                                                             | Unidad | Precio unitario | Coeficiente de medición |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| <b>FCA-1 Ventana fija con perfiles laminados-A-B-L</b>                                                                                                     | ud     |                 |                         |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras y patillas.                                   | ud     | FCA - 1-A-B-L   | 1                       |
| <b>FCA-2 Ventana fija con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                                                                                                 | ud     |                 |                         |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras y patillas.                                 | ud     | FCA - 2-A-B-I-R | 1                       |
| <b>FCA-3 Ventana de una hoja abatible de eje vertical con perfiles laminados-A-B-L</b>                                                                     | ud     |                 |                         |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.   | ud     | FCA - 3-A-B-L   | 1                       |
| <b>FCA-4 Ventana de una hoja abatible de eje vertical con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                                                                 | ud     |                 |                         |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad. | ud     | FCA - 4-A-B-I-R | 1                       |
| <b>FCA-5 Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical con perfiles laminados-A-B-L</b>                                                                   | ud     |                 |                         |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.   | ud     | FCA - 5-A-B-L   | 1                       |

| Especificación                                                                                                                                                    | Unidad | Precio unitario  | Coficiente de medición |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------|
| <b>FCA- 6 Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                                                                     | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.        | ud     | FCA - 6-A-B-I-R  | 1                      |
| <b>FCA- 7 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal con perfiles laminados-A-B-L</b>                                                                         | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas u herrajes de colgar y seguridad.          | ud     | FCA - 7-A-B-L    | 1                      |
| <b>FCA- 8 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                                                                     | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.        | ud     | FCA - 8-A-B-I-R  | 1                      |
| <b>FCA- 9 Ventana corredera con perfiles conformados-A-B-I-R.</b>                                                                                                 | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de deslizamiento y seguridad. | ud     | FCA - 9-A-B-I-R  | 1                      |
| <b>FCA-10 Ventana compuesta de una hoja abatible de eje vertical y montante fijo con perfiles laminados-A-B-L</b>                                                 | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.          | ud     | FCA - 10-A-B-L   | 1                      |
| <b>FCA-11 Ventana compuesta de una hoja abatible de eje vertical y montante fijo con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                                             | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.        | ud     | FCA - 11-A-B-I-R | 1                      |
| <b>FCA-12 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y montante fijo con perfiles laminados-A-B-L</b>                                               | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.          | ud     | FCA - 12-A-B-L   | 1                      |

| Especificación                                                                                                                                             | Unidad | Precio unitario  | Coficiente de medición |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------|
| <b>FCA-13 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y montante fijo con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                                    | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad. | ud     | FCA - 13-A-B-I-R | 1                      |
| <b>FCA-14 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y parte lateral fija con perfiles laminados-A-B-L</b>                                   | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.   | ud     | FCA - 14-A-B-L   | 1                      |
| <b>FCA-15 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical y parte lateral fija con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                               | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad. | ud     | FCA - 15-A-B-I-R | 1                      |
| <b>FCA-16 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical con parte lateral y montante fijos con perfiles laminados-A-B-L</b>                     | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.   | ud     | FCA - 16-A-B-L   | 1                      |
| <b>FCA-17 Ventana compuesta de dos hojas abatibles de eje vertical con parte lateral y montante fijos con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                 | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad. | ud     | FCA - 17-A-B-I-R | 1                      |

| Especificación                                                                                                                                             | Unidad | Precio unitario  | Coficiente de medición |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------|
| <b>FCA-18 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central fija con perfiles laminados -A·B·L</b>                      | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.   | ud     | FCA - 18-A·B·L   | 1                      |
| <b>FCA-19 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central fija con perfiles conformados-A·B·I·R</b>                   | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad. | ud     | FCA - 19-A·B·I·R | 1                      |
| <b>FCA-20 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central y montante fijo con perfiles laminados -A·B·L</b>           | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.   | ud     | FCA - 20-A·B·L   | 1                      |
| <b>FCA-21 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central y montante fijo con perfiles conformados -A·B·I·R</b>       | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad. | ud     | FCA - 21-A·B·I·R | 1                      |
| <b>FCA-22 Puerta de una hoja abatible con perfiles laminados -A·B·L</b>                                                                                    | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.   | ud     | FCA - 22-A·B·L   | 1                      |
| <b>FCA-23 Puerta de una hoja abatible con perfiles conformados-A·B·I·R</b>                                                                                 | ud     |                  |                        |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad. | ud     | FCA - 23-A·B·I·R | 1                      |

| Especificación                                                                                                                                                    | Unidad | Precio unitario  | Coeficiente de medición |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------|
| <b>FCA-24 Puerta de dos hojas abatibles con perfiles laminados-A-B-L</b>                                                                                          | ud     |                  |                         |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de bulones, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.          | ud     | FCA - 24-A-B-L   | 1                       |
| <b>FCA-25 Puerta de dos hojas abatibles con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                                                                                      | ud     |                  |                         |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de colgar y seguridad.        | ud     | FCA - 25-A-B-I-R | 1                       |
| <b>FCA-26 Puerta corredera con perfiles conformados-A-B-I-R</b>                                                                                                   | ud     |                  |                         |
| Incluso corte, preparación y soldadura de perfiles; fijación y colocación de tornillos, junquillos, cantoneras, patillas y herrajes de deslizamiento y seguridad. | ud     | FCA - 26-A-B-I-R | 1                       |
| <b>FCA-27 Fijación del cerco con patillas laterales N</b>                                                                                                         | ud     |                  |                         |
| Incluso apertura de huecos y retacado de mortero.                                                                                                                 | m³     | RPE - 3          | $\frac{N}{500}$         |
| <b>FCA-28 Fijación del cerco con patillas laterales, patilla superior y a la peana N</b>                                                                          | ud     |                  |                         |
| Incluso apertura de huecos y taladros; retacado de mortero y fijación de tacos y tornillos.                                                                       | m³     | RPE - 3          | $\frac{N}{500}$         |
|                                                                                                                                                                   | ud     | RTC - 3          | 2                       |
|                                                                                                                                                                   | ud     | FCM- 1           | 2                       |
| <b>FCA-29 Fijación del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana N</b>                                                                                 | ud     |                  |                         |
| Incluso apertura de huecos; retacado de mortero y fijación de tornillos.                                                                                          | m³     | RPE - 3          | $\frac{N}{500}$         |
|                                                                                                                                                                   | ud     | FCM- 1           | 3                       |
| <b>FCA-30 Fijación del cerco con patillas laterales, a la peana y a la caja de persiana N</b>                                                                     | ud     |                  |                         |
| Incluso apertura de huecos y taladros; retacado de mortero y fijación de tacos y tornillos.                                                                       | m³     | RPE - 3          | $\frac{N}{500}$         |
|                                                                                                                                                                   | ud     | RTC - 2          | 2                       |
|                                                                                                                                                                   | ud     | FCM- 1           | 5                       |

2. Ejemplo

FCA-18 Ventana compuesta de dos hojas laterales abatibles de eje vertical con parte central fija con perfiles laminados

Datos: A = 1.500 mm  
B = 1.500 mm  
L = 34 mm

| Unidad | Precio unitario | Coficiente de medición | Precio unitario | Coficiente de medición |                                |
|--------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| ud     | FCA - 18        | × 1                    | = 1.237,50      | × 1                    | = 1.237,50                     |
|        |                 |                        |                 |                        | <b>Total Pts/ud = 1.237,50</b> |

## 1. Criterio de mantenimiento

### Especificación

#### **FCA-1 Ventana fija con perfiles laminados-A-B-L**

### Utilización, entretenimiento y conservación

No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.

No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente.

Cada 3 años, o antes, si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento se inspeccionará la carpintería reparando los defectos que puedan aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra, así como procediendo a su repintado, si ello fuera necesario.

Las restantes especificaciones se ajustarán a los mismos criterios de utilización, entretenimiento y conservación.